



UTPL

La Universidad Católica de Loja

Vicerrectorado de Modalidad Abierta y a Distancia

Itinerario 3A Logística en la Cadena de Abastecimientos: Herramientas Cuantitativas para la Logística

Guía didáctica

Modalidad de estudio: a distancia



Facultad de Ingenierías y Arquitectura

Departamento de Ingeniería Civil

Itinerario 3A Logística en la Cadena de Abastecimientos: Herramientas Cuantitativas para la Logística

Guía didáctica

Carrera	PAO Nivel
▪ Logística y Transporte	IX

Autor:

Juan Carlos Palacios Ortega



Asesoría virtual
www.utpl.edu.ec

Universidad Técnica Particular de Loja

Itinerario 3A Logística en la Cadena de Abastecimientos: Herramientas Cuantitativas para la Logística

Guía didáctica

Juan Carlos Palacios Ortega

Diagramación y diseño digital:

Ediloja Cía. Ltda.

Telefax: 593-7-2611418.

San Cayetano Alto s/n.

www.ediloja.com.ec

edilofacialtda@ediloja.com.ec

Loja-Ecuador

ISBN digital - 978-9942-39-862-8



Los contenidos de este trabajo están sujetos a una licencia internacional Creative Commons **Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0** (CC BY-NC-SA 4.0). Usted es libre de **Compartir** — copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato. **Adaptar** — remezclar, transformar y construir a partir del material citando la fuente, bajo los siguientes términos: **Reconocimiento**- debe dar crédito de manera adecuada, brindar un enlace a la licencia, e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que usted o su uso tienen el apoyo de la licenciante. **No Comercial**-no puede hacer uso del material con propósitos comerciales. **Compartir igual**-Si remezcla, transforma o crea a partir del material, debe distribuir su contribución bajo la misma licencia del original. No puede aplicar términos legales ni medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a otras a hacer cualquier uso permitido por la licencia. <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

21 de septiembre, 2023

Índice

1. Datos de información.....	8
1.1. Presentación de la asignatura.....	8
1.2. Competencias genéricas de la UTPL.....	8
1.3. Competencias específicas de la carrera.....	8
1.4. Problemática que aborda la asignatura.....	9
2. Metodología de aprendizaje.....	9
3. Orientaciones didácticas por resultados de aprendizaje.....	11
Primer bimestre	11
Resultado de aprendizaje 1.....	11
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje	11
Semana 1	12
Unidad 1. Pronóstico de la demanda.....	12
1.1. Pronóstico de la demanda.....	12
Actividad de aprendizaje recomendada	14
Semana 2	15
1.1.1. Patrones de demanda.....	15
Actividad de aprendizaje recomendada	18
Semana 3	18
1.1.2. Etapas del pronóstico de demanda	18
1.1.3. Medición del margen de error	19
Actividad de aprendizaje recomendada	21
Semana 4	22
1.2. Elasticidad de la demanda.....	22
1.2.1. Elasticidad precio de la demanda	22
1.2.2. Elasticidad ingreso de la demanda	23
1.2.3. Elasticidad cruzada de la demanda	23
Actividad de aprendizaje recomendada	24

Semana 5	24
1.3. Métodos cuantitativos de pronóstico de la demanda	24
1.3.1. Correlación.....	25
Actividad de aprendizaje recomendada	27
Semana 6	28
1.3.2. Promedio móvil	28
1.3.3. Promedio ponderado	28
1.3.4. Suavizado exponencial	29
1.3.5. Regresión lineal	30
1.3.6. Método multiplicativo	31
Actividad de aprendizaje recomendada	31
Semana 7	32
1.4. Error en el pronóstico.....	32
1.4.1. Suma Acumulada de Errores de Pronóstico (CFE)	33
1.4.2. Desviación Media Absoluta (MAD)	34
1.4.3. Error Cuadrático Medio (MSE).....	34
1.4.4. Error Porcentual Medio Absoluto (MAPE)	34
1.4.5. Señal de rastreo.....	34
Actividades de aprendizaje recomendadas	35
Autoevaluación 1.....	36
Semana 8	38
Actividades finales del bimestre	38
Segundo bimestre	39
Resultado de aprendizaje 1	39
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje	39
Semana 9	39
Unidad 2. Gestión de inventarios	39
2.1. Inventario	40
2.2. Rotación de inventario	40
Actividad de aprendizaje recomendada	44

Semana 10	44
2.3. Parámetros de stock	44
2.4. Comportamiento del stock	45
2.4.1. Stock medio	47
Actividad de aprendizaje recomendada	51
Semana 11	51
2.5. Costos de inventario	52
2.5.1. Costos de pedido	52
2.5.2. Costos de mantenimiento	53
2.5.3. Costos del almacén.....	54
2.5.4. Costo de las instalaciones.....	55
2.5.5. Otros costos	56
2.5.6. Costo total	56
Actividad de aprendizaje recomendada	57
Semana 12	57
2.6. Cantidad económica del pedido.....	57
2.6.1. Ejemplo de cálculo	60
Actividades de aprendizaje recomendadas	61
Autoevaluación 2.....	62
Semana 13	64
Unidad 3. Programación lineal	64
3.1. Programación lineal	64
3.2. Modelo de programación lineal.....	65
Actividad de aprendizaje recomendada	69
Semana 14	69
3.3. Programación lineal gráfica.....	69
Actividad de aprendizaje recomendada	72
Semana 15	72
3.4. Programación lineal con Excel	72
Actividades de aprendizaje recomendadas	78
Autoevaluación 3.....	79

Semana 16 80

 Actividades finales del bimestre 80

4. Solucionario 81

5. Referencias bibliográficas 85



1. Datos de información

1.1. Presentación de la asignatura



1.2. Competencias genéricas de la UTPL

- Comunicación verbal y escrita.
- Pensamiento crítico y reflexivo.
- Compromiso e implicación social.
- Organización y planificación del tiempo.

1.3. Competencias específicas de la carrera

- Identifica problemas de logística y transporte.
- Resuelve problemas de ingeniería en logística y transporte.
- Asume pensamiento crítico y reflexivo.
- Asume trabajo en equipo.

1.4. Problemática que aborda la asignatura

El propósito de esta guía didáctica es proporcionar conocimientos sobre técnicas, herramientas y recomendaciones en el campo de la logística. Su contenido es especialmente relevante para el ingeniero en Logística y Transporte, ya que se lo capacita para aplicar dichas técnicas y herramientas en su entorno laboral, para desarrollar soluciones efectivas y ofrecer alternativas fundamentadas en enfoques cuantitativos, mejorando su capacidad de toma de decisiones.

La problemática que aborda la asignatura es fortalecer y fomentar la asociatividad, los circuitos alternativos de comercialización, las cadenas productivas, negocios inclusivos y el comercio justo, priorizando la economía popular y solidaria, para consolidar de manera redistributiva y solidaria la estructura productiva del país.



2. Metodología de aprendizaje

El desarrollo de la asignatura de optimización se ha planteado en función de diferentes metodologías de aprendizaje, con la finalidad de que el estudiante desarrolle habilidades de razonamiento ante los retos que esta guía didáctica presenta.

Aprendizaje autónomo: la metodología trata de que los estudiantes son responsables de su propio aprendizaje, el tutor proporciona el material de estudio y las actividades de aprendizaje necesarias para completar los objetivos de aprendizaje del curso. Los estudiantes desarrollan las actividades a su propio ritmo y tienen la libertad de elegir cómo y cuándo encarar los contenidos del curso (Penagos, 2014).

Aprendizaje activo: esta metodología implica involucrar a los estudiantes en su propio proceso de aprendizaje, promoviendo la participación activa y la resolución de problemas prácticos (Huber, 2008).

Aprendizaje colaborativo: se trata de una metodología que fomenta el trabajo en equipo y la colaboración entre los estudiantes, para lograr los objetivos de aprendizaje del curso, una comprensión más profunda y significativa de los contenidos. El tutor guía al estudiante en el proceso de aprendizaje, mientras los estudiantes se comunican y trabajan juntos para resolver problemas y completar las tareas (García-Valcárcel Muñoz-Repiso et al., 2012).

Aprendizaje basado en proyectos: esta metodología consiste en plantear proyectos o casos prácticos que permitan a los estudiantes aplicar los conceptos teóricos a situaciones reales y concretas, fomentando la creatividad, el pensamiento crítico y la resolución de problemas (Toledo Morales & Sánchez García, 2018).



3. Orientaciones didácticas por resultados de aprendizaje



Primer bimestre

Resultado de aprendizaje 1

- Construye modelos de simulación mediante herramientas estadísticas.

Construye modelos de simulación mediante herramientas estadísticas que permiten al estudiante analizar y predecir situaciones complejas en diferentes contextos y sectores, utilizar técnicas de recolección y análisis de datos para desarrollar modelos que permitan simular y experimentar con escenarios diversos, aplicar conceptos y métodos estadísticos para validar y optimizar procesos, mejorando así la toma de decisiones basada en la comprensión de los datos y las variables involucradas.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje

¡Bienvenidos a la asignatura de Itinerario 3A Logística en la cadena de abastecimientos:¡Herramientas cuantitativas para la logística! Durante este período académico, aprenderán diversas técnicas y métodos cuantitativos que les permitirán gestionar y planificar eficientemente las actividades en la cadena logística. Las dudas que surjan a lo largo del estudio de la asignatura serán resueltas mediante una interacción dinámica entre el docente tutor y los estudiantes.

El primer bimestre es dedicado al pronóstico de la demanda. Se presenta una unidad en la que se explora en detalle el pronóstico de la demanda, la importancia de considerar los diferentes patrones que influyen en él y las etapas del pronóstico.

Además, se desarrollan los temas de elasticidad de la demanda y su relevancia en el proceso de pronóstico. También, se presentan diversos métodos cuantitativos utilizados para pronosticar la demanda. Finalmente,

se presentan métodos para estimar y evaluar el error en los pronósticos, con el objetivo de mejorar continuamente la precisión y confiabilidad de las proyecciones.

A lo largo de esta unidad, se explora todos estos temas de manera detallada, facilitando su comprensión y aplicabilidad en el ámbito logístico. ¡Prepárense para adquirir conocimientos sólidos y prácticos enfocados al pronóstico de la demanda!



Semana 1

Estimado estudiante, en la primera semana se presenta la primera unidad correspondiente al pronóstico de la demanda. Se presentan algunos conceptos e indicaciones para la adecuada estimación de la demanda futura. Los contenidos de esta semana son importantes para analizar el comportamiento de la demanda y comprender los criterios para la estimación de la demanda futura. Por tal razón, se requiere de esfuerzo y dedicación para lograr los objetivos esperados.

Unidad 1. Pronóstico de la demanda

El pronóstico de la demanda consiste en predecir la cantidad de bienes o servicios que los clientes o el mercado demandarán en el futuro. Es un proceso importante en la planificación de la cadena de suministro y la gestión de inventarios, ya que permite a las empresas anticipar la demanda y tomar decisiones informadas sobre la producción, aprovisionamiento, almacenamiento y distribución de productos.

1.1. Pronóstico de la demanda

La adecuada estimación de la demanda futura es importante para reducir la incertidumbre y mejorar la precisión en la planificación. Al predecir la demanda futura, una empresa puede:

- Evitar el exceso de productos en almacenamiento, lo que genera elevados costos de almacenamiento y mantenimiento.
- Evitar escasez de inventario o rotura de *stock*, que trae consecuencias negativas para la imagen de la empresa.

- Optimizar los niveles de producción.
- Planificar eficientemente sus recursos y capacidades.

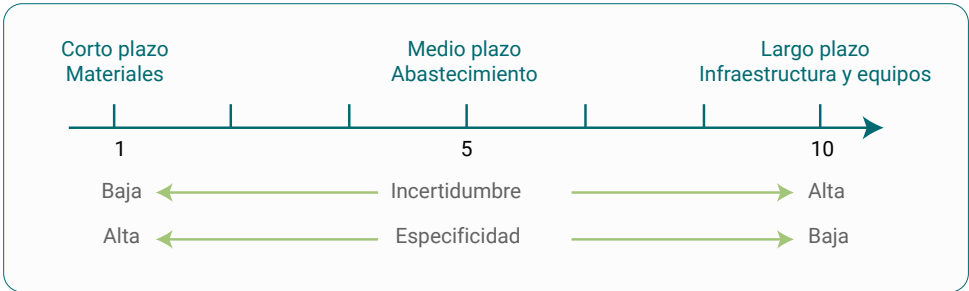
El pronóstico de la demanda se le puede determinar a partir de datos históricos de ventas, información de mercado, tendencias económicas, comportamiento del consumidor, etc. Entre los métodos y técnicas utilizados para pronosticar la demanda se destacan:

- Análisis de series temporales.
- Métodos estadísticos (como promedios móviles y regresión).
- Modelos de suavización exponencial.
- Técnicas de inteligencia artificial (como redes neuronales y algoritmos de aprendizaje automático).
- Métodos de pronóstico colaborativo que involucran a múltiples actores de la cadena de suministro.

Es importante destacar estas técnicas, métodos y en general, la predicción de la demanda, no es precisa, ya que está sujeta a variaciones y factores imprevistos. Sin embargo, proporciona un valor fundamentado y probabilístico que ayuda a las empresas a planificar, tomar decisiones estratégicas en relación con su cadena de suministro, gestionar eficientemente sus inventarios y satisfacer las necesidades de sus clientes.

Con el fin de reducir errores importantes en los pronósticos de demanda, se han introducido herramientas para medir el margen de error, lo que permite a los planificadores o gerentes considerarlo en su toma de decisiones. Según se muestra en la figura 1, a corto plazo es posible prever con mayor precisión y confiabilidad las necesidades de materiales, mano de obra, servicios y otros recursos necesarios para satisfacer la demanda. A medio plazo, los pronósticos se centran más en los planes de abastecimiento, mientras que a largo plazo se refieren a inversiones significativas en infraestructura o maquinaria.

Figura 1.
Pronósticos de demanda, incertidumbre y especificidad



Nota. Adaptado de *Gestión de inventarios* [Ilustración], por Espejo M., 2022, Marge Books.

Aunque la demanda de un producto o servicio pueda ser estable y predecible, en el proceso de abastecimiento pueden presentar dificultades o darse el caso de proveedores incumplidos que impidan para cumplir con esa demanda a tiempo. Por lo tanto, es de vital importancia resaltar la necesidad de contar con proveedores confiables que puedan satisfacer los requisitos en el momento adecuado.

Para comprender la importancia de los errores en los pronósticos, es fundamental reconocer que las proyecciones a largo plazo suelen tener una mayor variabilidad en comparación con los pronósticos a corto plazo. Con frecuencia surgen interrogantes acerca del historial de datos cuantitativos que deben considerarse en las herramientas de pronóstico.

Para reforzar sus conocimientos, le invito a revisar la siguiente infografía:

[Resolución de problemas de pronóstico de demanda.](#)

La infografía presenta los pasos a seguir para resolver problemas de pronósticos de demanda. Desde la recopilación de datos, el cálculo del pronóstico, ajustes al método de resolución y la importancia del monitoreo continuo para mejorar la precisión y realizar ajustes a tiempo.



Actividad de aprendizaje recomendada

Es hora de reforzar los conocimientos adquiridos resolviendo la siguiente actividad:

¡Estimado estudiante! El estudio de la demanda permite la toma de decisiones informadas en la cadena de abastecimiento de materias primas y en la distribución de productos terminados. Por tal razón, se sugiere revisar el siguiente video: [Introducción al pronóstico de demanda](#). El video presenta una introducción a la estimación de la demanda futura y comenta sobre métodos cuantitativos y cualitativos que pueden ser aplicados.



Semana 2

Estimado estudiante, en la segunda semana se analizan los diferentes patrones de demanda, entre los principales patrones se discute sobre la tendencia, estacionalidad, ciclos y variaciones aleatorias. Los contenidos de esta semana son importantes para analizar el comportamiento de la demanda y comprender los criterios para la estimación de la demanda futura. Por tal razón, se requiere de esfuerzo y dedicación para lograr los objetivos esperados.

1.1.1. Patrones de demanda

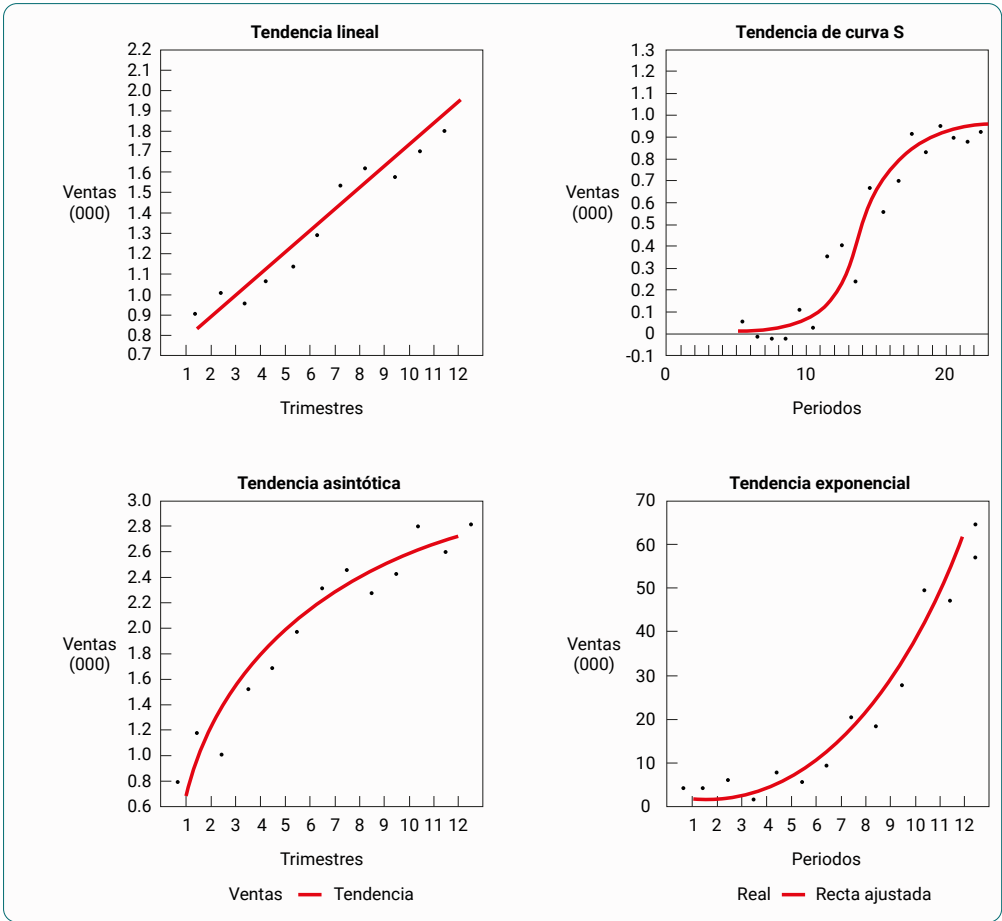
En el pronóstico de demanda, es fundamental comprender y analizar los patrones de demanda que siguen los datos históricos. Estos patrones reflejan la forma en que la demanda varía en el tiempo y proporcionan información valiosa para realizar pronósticos con mayor precisión. Algunos de los patrones de demanda más comunes son: tendencia, estacionalidad, ciclos y variación aleatoria.

■ Tendencia

Se refiere al comportamiento de la demanda a lo largo del tiempo, representada por una línea de tendencia que puede ser ascendente (aumento en la demanda), horizontal (sin una tendencia clara) y descendente (disminución en la demanda).

Esta línea de tendencia puede ser una recta, definida por una ecuación lineal o seguir una tendencia no lineal, como se presenta en la figura 2.

Figura 2.
Tendencia lineal y no lineal

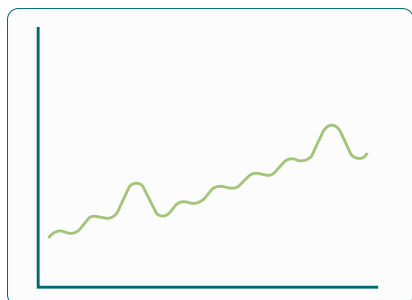


Nota. Adaptado de *Administración de operaciones. Producción y cadena de suministros* [Ilustración], por Chase et al., 2009, McGraw Hill.

■ **Estacionalidad**

Son patrones estadísticos que representan una demanda recurrente, que se repite en intervalos regulares, este patrón se puede apreciar en la figura 3. Puede ser estacionalidad anual, mensual o semanal. Por ejemplo, los productos relacionados con festividades pueden experimentar picos de demanda durante ciertas épocas del año o los picos en demanda en épocas de Navidad. Este patrón de demanda es importante tenerlo en cuenta para ajustar los pronósticos y evitar subestimar o sobrestimar la demanda.

Figura 3.
Estacionalidad



Nota. Palacios, J., 2023.

■ Ciclos

Los patrones de ciclos son caracterizados por repetirse en periodos prolongados, son similares a los patrones de estacionalidad, pero ocurren en el largo plazo o después de varios años. Los ciclos pueden ser causados por factores económicos, tendencias del mercado u otros factores externos.



El servicio de cable para ver partidos de un mundial de fútbol, evento que ocurre cada cuatro años y que genera una gran demanda del servicio de cable.

■ Variación aleatoria

Este patrón de demanda se refiere a las fluctuaciones impredecibles, que pueden ser causadas por factores aleatorios como cambios repentinos en las preferencias del consumidor, eventos inesperados o variaciones en las condiciones del mercado. Si bien la variación aleatoria no sigue un patrón discernible, debe tenerse en cuenta al evaluar y calcular los márgenes de error en los pronósticos.

En el pronóstico se distinguen dos tipos de demanda: determinística y probabilística. La demanda determinista no requiere un esfuerzo significativo para su pronóstico, ya que se le conoce con mayor certeza. Por otro lado, la demanda probabilística, está expuesta a riesgos e incertidumbres y se requiere de métodos más complejos para determinarla.

Estas herramientas incluyen enfoques matemáticos que se basan en la caracterización de datos históricos para identificar patrones, así como proyecciones simples del desempeño histórico. Sin embargo, independientemente de la técnica utilizada, todas ellas involucran la incorporación de opiniones o consensos sobre variables cualitativas, aprovechando la experiencia de personas conocedoras de la actividad que pueden identificar cambios a corto plazo.



Actividad de aprendizaje recomendada

Reforcemos el aprendizaje resolviendo la siguiente actividad.

¡Estimado estudiante! El comportamiento de la demanda puede seguir diferentes patrones de tendencia, estacionalidad y ciclos. Para comprender mejor estos comportamientos se sugiere realizar una lectura del documento: [Administración y pronóstico de la demanda](#), desde la página 483 hasta la 487. Este documento se presenta un caso de estudio y se analizan los diferentes tipos de pronósticos, entre ellos el cualitativo, análisis de series de tiempo, relaciones causales y simulación.



Semana 3

Estimado estudiante, en la tercera semana analizan las etapas del pronóstico de la demanda y se sugieren algunos métodos para cada etapa. Los contenidos de esta semana son importantes para analizar el comportamiento de la demanda y comprender los criterios para la estimación de la demanda futura. Por tal razón, se requiere de esfuerzo y dedicación para lograr los objetivos esperados.

1.1.2. Etapas del pronóstico de demanda

Para realizar un pronóstico adecuado es necesario primero determinar en qué etapa se encuentra la demanda. De acuerdo a Espejo (2022), se distinguen cuatro etapas de la demanda según el ciclo de vida, tal como se presenta en la tabla 1.

Tabla 1.

Etapas y métodos de pronóstico de demanda

Etapa	Método de pronóstico
Introducción	Productos similares.
Crecimiento	Regresión lineal y multiplicativo.
Maduración	Promedio móvil, suavizado y ponderado.
Recogimiento	Regresión lineal y multiplicativo.

Nota. Adaptado de *Gestión de inventarios: Métodos cuantitativos*, por M. Espejo González, 2022.

La estimación de la demanda de un artículo o producto que se va a lanzar al mercado puede basarse en datos cuantitativos obtenidos de la demanda de productos similares. Cuando la demanda está en crecimiento, se puede observar una tendencia basada en acciones comerciales y operativas. Estas ventas generan un patrón de comportamiento que, si se identifica correctamente, puede ser extrapolado utilizando el método de regresión lineal.

En la etapa de maduración la demanda se vuelve más predecible y presenta menos variabilidad. En estos casos, al tener datos menos variables, se pueden utilizar métodos más simples como promedio móvil, suavizado y ponderado.



En el caso de que se observe un decrecimiento en la demanda, los mismos métodos utilizados en el crecimiento de la demanda pueden ser aplicados.

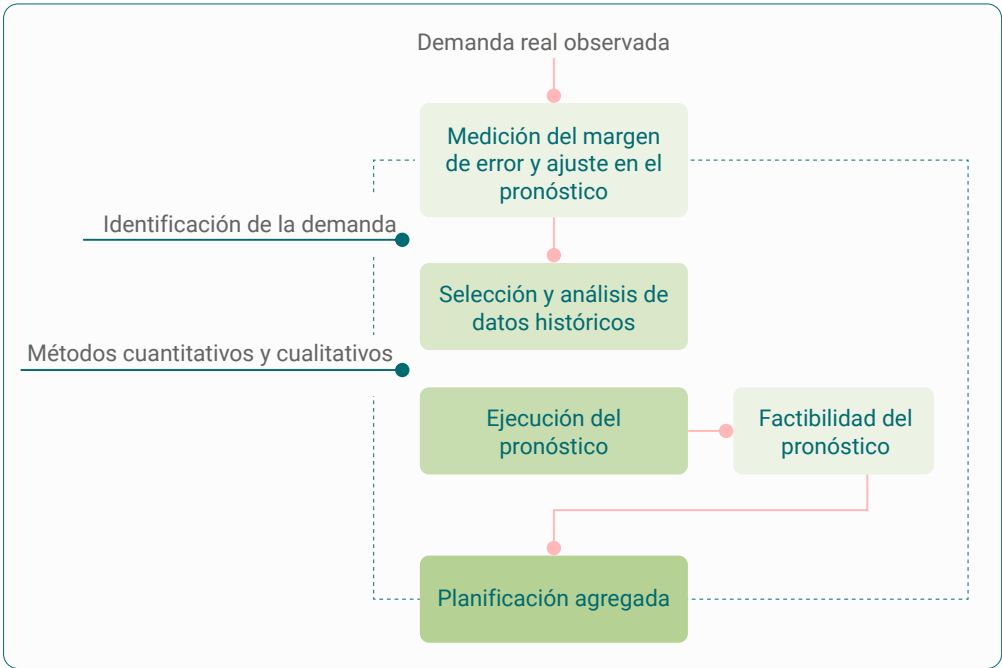
1.1.3. Medición del margen de error

En el pronóstico de demanda, la medición del margen de error es una forma de determinar la precisión y confiabilidad de los pronósticos. Se cuenta con varias técnicas y métodos utilizados para medir el margen de error en el pronóstico de la demanda, entre ellas:

- Error Absoluto Medio (MAE).
- Error Porcentual Absoluto Medio (MAPE).
- Error Cuadrático Medio (MSE).
- Desviación Estándar del Error (SD).

Es importante desarrollar un pronóstico de la demanda en cinco etapas, las cuales están interconectadas y dependen entre sí. Las etapas del pronóstico se presentan en la figura 4, desde la medición del margen de error y ajuste en el pronóstico, tomando como referencia la demanda real observada.

Figura 4.
Etapas del pronóstico



Nota. Adaptado de *Gestión de inventarios* [Ilustración], por Espejo M., 2022, Marge Books.

▪ **Selección de datos**

Para el pronóstico de la demanda la cantidad de datos disponibles es fundamental, contar con un registro de datos histórico será importante para disminuir el margen de error y absorber las desviaciones que se presenten.

Si la demanda de un artículo no se mantiene constante, puede contener diferentes elementos aleatorios que dificultan la identificación de un patrón de comportamiento a lo largo del tiempo. En estos casos, es importante analizar la cantidad de datos más representativos durante el período de pronóstico para lograr una mayor precisión en el pronóstico de la demanda.

▪ **Ejecución del pronóstico**

En el pronóstico de la demanda se recomienda utilizar dos o más métodos similares en la elección de datos y variables de comportamiento. Esto permite entender los supuestos de demanda de manera más efectiva. Los pronósticos son valores de referencia para la planificación del abastecimiento y la operación de la cadena, y las cantidades pronosticadas se convierten en compromisos de compra sujetos a ajustes periódicos. Estos ajustes ayudan a mitigar el impacto causado por la incertidumbre y las dinámicas operativas.

▪ **Factibilidad del pronóstico**

La factibilidad del pronóstico la determinan las diferentes áreas involucradas en el proceso de abastecimiento. En el área de finanzas se evalúan y determinan la viabilidad de adquirir las cantidades pronosticadas, considerando tanto la capacidad de inventario como el retorno de la inversión. Por su parte, el área de compras se encarga de confirmar si los artículos requeridos están disponibles en el mercado del proveedor. Finalmente, el área comercial cumple con la función de establecer la capacidad de la demanda en el mercado de venta.

▪ **Planificación agregada**

La planificación agregada ayuda a determinar el volumen de ventas por canal, cliente y artículo, fomenta la promoción de los productos de la empresa y asegura la organización adecuada del proceso operativo.



Actividad de aprendizaje recomendada

Continuemos con el aprendizaje mediante su participación en la actividad que se describe a continuación:

¡Estimado estudiante! La medición del error de pronóstico es importante para la evaluación del pronóstico y permite mejorar el proceso de pronóstico a futuro. Por esta razón, se sugiere revisar los contenidos del documento: [Administración y pronóstico de la demanda](#), desde la página 503 hasta la 505. En este documento se presenta una explicación de los tipos de errores de pronóstico, las fuentes de error y el procedimiento para la medición de errores.



Estimado estudiante, en la cuarta semana se aborda el tema de la elasticidad de la demanda, factor fundamental a considerar en el pronóstico de la demanda, ya que analiza cómo se comporta esta ante cambios en variables como el precio, el ingreso, entre otros. Los contenidos de esta semana son importantes para analizar el comportamiento de la demanda y comprender los criterios para la estimación de la demanda futura. Por tal razón, se requiere de esfuerzo y dedicación para lograr los objetivos esperados.

1.2. Elasticidad de la demanda

La elasticidad de la demanda es un concepto clave en la economía. La elasticidad mide la sensibilidad o respuesta de la demanda de un bien o servicio ante cambios en el precio o los ingresos de los consumidores. La elasticidad de la demanda proporciona una medida cuantitativa de cómo varía la cantidad demandada en relación con cambios en estos factores.

La elasticidad de la demanda tiene importantes implicaciones para la toma de decisiones de las empresas y para la formulación de políticas económicas. Permite a las empresas evaluar cómo los cambios en los precios o ingresos afectarán la demanda de sus productos y ajustar su estrategia de precios y *marketing* en consecuencia. Además, los gobiernos pueden utilizar la elasticidad de la demanda para diseñar políticas fiscales, como impuestos o subsidios, con el fin de influir en el comportamiento del consumidor y promover ciertos bienes o servicios.

Se distinguen tres tipos de elasticidades de la demanda y dos tipos de comportamientos en cada una de ellas: elástica e inelástica. Estos conceptos se discuten en los siguientes apartados.

1.2.1. Elasticidad precio de la demanda

Esta elasticidad mide cómo cambia la cantidad demandada en respuesta a cambios en el precio del bien o servicio. Cuando la demanda es elástica, un pequeño cambio en el precio puede tener un gran impacto en la cantidad demandada. Por otro lado, cuando la demanda es inelástica, un cambio en el precio tiene poco efecto en la cantidad demandada.

La elasticidad precio de la demanda es importante para las empresas, ya que permite entender cómo los cambios en los precios pueden afectar su nivel de ventas y, por lo tanto, su rentabilidad.

1.2.2. Elasticidad ingreso de la demanda

La elasticidad ingreso de la demanda, mide cómo la cantidad demandada cambia según el nivel de ingresos de los consumidores. Si la demanda es elástica al ingreso, un aumento en los ingresos provoca un aumento proporcionalmente mayor en la cantidad demandada. Caso contrario, si la demanda es inelástica al ingreso, un cambio en los ingresos tiene un impacto relativamente pequeño en la cantidad demandada.

1.2.3. Elasticidad cruzada de la demanda

La elasticidad cruzada de la demanda mide la sensibilidad de la cantidad demandada de un bien o servicio ante un cambio en el precio de otro bien o servicio relacionado. Si la demanda es elástica cruzada, los bienes son sustitutos y un cambio en el precio de uno provoca un cambio proporcionalmente mayor en la cantidad demandada del otro. Si la demanda es inelástica cruzada, los bienes son complementarios y un cambio en el precio de un bien tiene un impacto relativamente pequeño en la cantidad demandada del otro bien.

Un claro ejemplo de elasticidad cruzada de la demanda positiva está relacionado los autos y la gasolina. Si el precio de los autos aumenta, es probable que la demanda de gasolina disminuya, ya que los consumidores tendrán menos incentivos para comprar autos y, por lo tanto, para usar gasolina.

Por otro lado, un ejemplo de elasticidad cruzada de la demanda negativa es el precio de la mantequilla y la margarina. Si el precio de la mantequilla aumenta, es probable que la demanda de margarina aumente, ya que los consumidores buscarán alternativas más baratas.

En el primer ejemplo se trata de una elasticidad cruzada de la demanda positiva, ya que se trata de productos que se complementan (autos y gasolina), mientras que, en el segundo caso, se trata de una elasticidad cruzada de la demanda negativa, ya que son productos que pueden ser sustituidos (mantequilla y margarina).



Actividad de aprendizaje recomendada

Reforcemos el aprendizaje resolviendo la siguiente actividad.

¡Estimado estudiante! Comprender la elasticidad de la demanda nos brinda información valiosa para realizar pronósticos más precisos y tomar decisiones estratégicas en la gestión logística. Por esta razón, se sugiere leer y desarrollar el ejercicio de aplicación que se presenta en el documento: [La elasticidad de la demanda](#). Este documento hace énfasis en la elasticidad del precio de la demanda y presenta un ejercicio de aplicación para comprender de mejor manera el tema de elasticidad.

Nota. Por favor, complete la actividad en un cuaderno o documento Word.



Semana 5

Estimado estudiante, una vez estudiados los factores y criterios para el adecuado pronóstico de la demanda, en esta quinta semana, iniciamos con el estudio de métodos cuantitativos para el pronóstico de la demanda. Se revisa el método de correlación y se presentan algunos tipos de correlación. Los contenidos de esta semana son importantes para analizar el comportamiento de la demanda y comprender los criterios para la estimación de la demanda futura. Por tal razón, se requiere de esfuerzo y dedicación para lograr los objetivos esperados.

1.3. Métodos cuantitativos de pronóstico de la demanda

Existe diversos métodos que se pueden utilizar para predecir la demanda, y la elección de estos métodos dependerá de la información disponible. Para comenzar, es importante tener datos históricos de la demanda para calcular la media aritmética, las tendencias, la estacionalidad, el ciclo y las correlaciones. Como se mencionó previamente, estos elementos son fundamentales para el análisis de la demanda.

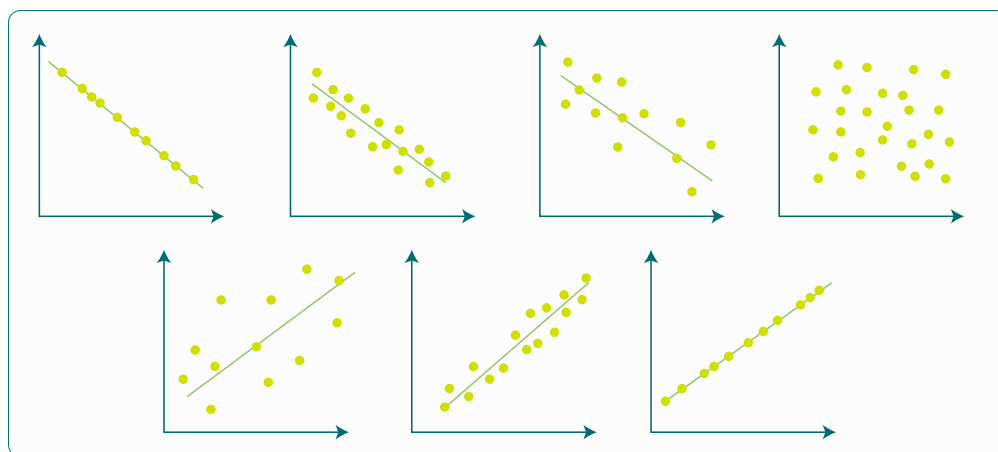
1.3.1. Correlación

La correlación es una medida estadística que describe la relación entre dos variables. Indica la dirección y el grado de la relación entre las variables, es decir, cómo cambian juntas. La correlación se representa mediante un coeficiente que toma valores entre -1 y 1.

Un coeficiente de correlación (r) 1 indica una correlación positiva perfecta, lo que se traduce que las variables se mueven en la misma dirección de manera exacta. Un coeficiente de correlación (r) de -1 indica una correlación negativa perfecta, es decir, que las variables se mueven en direcciones opuestas de manera exacta. Mientras que un coeficiente de correlación (r) de 0 indica que no existe correlación entre las variables, es decir, no existe relación lineal entre las variables. Lo descrito se muestra gráficamente en la figura 5.

Figura 5.

Ejemplos de correlación



Nota. Palacios, J., 2023.

La figura 5 presenta siete gráficas con su correspondiente valor de correlación (r). La primera y la última imagen indican una correlación perfecta, negativa y positiva respectivamente. La cuarta gráfica, una correlación nula donde $r=0$. Las demás gráficas indican claramente que a medida que la dispersión de los puntos va disminuyendo, la correlación va incrementando.

Es importante destacar que la correlación no implica causalidad. Es decir, aunque exista correlación entre dos variables, no significa necesariamente que una variable cause el cambio en la otra. La correlación muestra cómo se relacionan las variables y cómo cambian juntas.

Para determinar la línea de tendencia, ya sea lineal o no lineal, se pueden seguir diferentes métodos dependiendo de la naturaleza de los datos y el tipo de relación esperada. Los tipos de regresión pueden visualizarse gráficamente en la figura 6.

- **Regresión lineal**

Se utiliza cuando los datos se ajustan a una tendencia lineal, se puede utilizar el método de mínimos cuadrados, que consiste en encontrar la línea recta que minimiza la suma de los errores cuadráticos entre los valores observados y los valores predichos por la línea de tendencia. Adicionalmente, este método permite obtener los coeficientes de la ecuación de la línea de tendencia.

- **Regresión polinómica**

Se utiliza cuando una función polinómica se ajusta a los datos, esta regresión permite modelar relaciones no lineales más complejas. Pueden utilizarse polinomios de diferentes grados, como cuadráticos (2º grado), cúbicos (3º grado) o de mayor orden.

- **Regresión exponencial**

Se utiliza cuando los datos se ajustan a una relación exponencial. Se ajusta una ecuación exponencial a los datos, lo que implica encontrar los parámetros que mejor se ajusten a la curva exponencial.

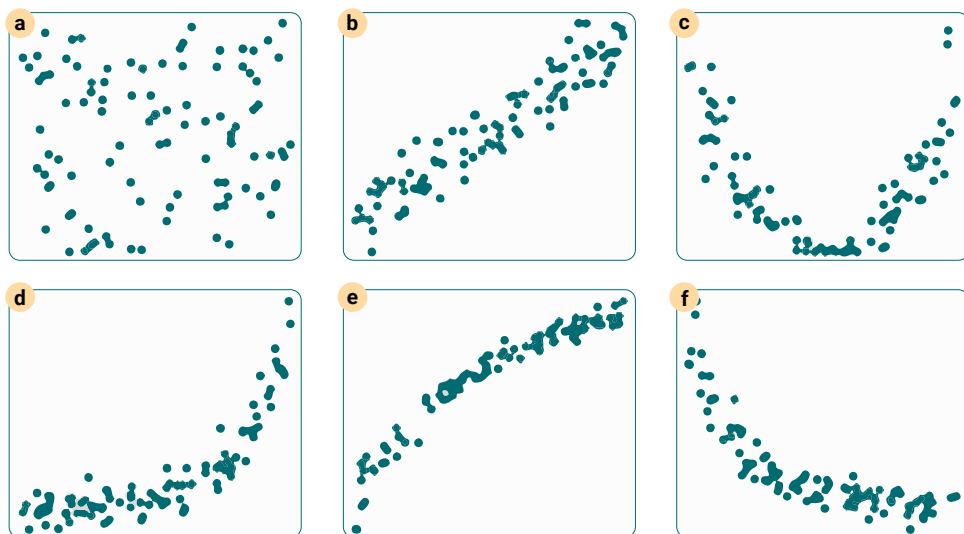
- **Regresión logarítmica**

Se utiliza cuando los datos tienden a seguir una relación logarítmica. Se ajusta una ecuación logarítmica a los datos, lo que permite encontrar los parámetros adecuados para representar la curva logarítmica.

La elección del método para determinar la línea de tendencia no lineal depende de la naturaleza de los datos, de su comportamiento y del conocimiento del área de estudio.

Figura 6.

Tipos de regresión



Nota. Palacios, J., 2023.

La figura 6 muestra los diferentes tipos de regresión que pueden ser utilizados para determinar la línea de tendencia (a. sin regresión, b. lineal, c. cuadrática, d. exponencial, e. logarítmica, f. inversa). Es importante destacar que la relación cuadrática se encuentra dentro de la regresión polinómica, además de la cuadrática se encuentra la regresión cúbica o regresiones polinómicas de mayor orden.



Actividad de aprendizaje recomendada

Es momento de aplicar sus conocimientos a través de la actividad que se ha planteado a continuación:

¡Estimado estudiante! Uno de los principales métodos para el pronóstico de la demanda, tanto a corto, como a largo plazo, es la regresión. Por este motivo se sugiere desarrollar el ejemplo 15.2 del siguiente documento: [Administración de operaciones](#), que se encuentra desde la página 484 hasta la 487. Este ejemplo permite conocer la aplicación del método de regresión lineal al pronóstico de demanda.

Nota. Por favor, complete la actividad en un cuaderno o documento Word.



Semana 6

Estimado estudiante, en la sexta semana se continúa con el estudio de métodos cuantitativos para el pronóstico de la demanda. En esta semana se estudian los métodos de promedio móvil, promedio ponderado, regresión lineal, suavizado exponencial y el método multiplicativo. Los contenidos de esta semana son importantes para analizar el comportamiento de la demanda y comprender los criterios para la estimación de la demanda futura. Por tal razón, se requiere de esfuerzo y dedicación para lograr los objetivos esperados.

1.3.2. Promedio móvil

El método del promedio móvil es utilizado para el pronóstico de demanda inelástica a corto y mediano plazo, no distingue ciclos ni componentes de tendencia ni comportamientos de estacionalidad.

Este método se basa en el cálculo del promedio de un número determinado de los períodos anteriores. El número de períodos incluidos en el cálculo del promedio móvil depende del grado de variabilidad de la demanda y del nivel de precisión deseado en el pronóstico.

La ecuación del promedio móvil es básicamente la media aritmética de los últimos períodos.

$$P_r = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}$$

Dónde: P_r : demanda proyectada.
 X_n : demanda en el período n.
n: número de periodos.

1.3.3. Promedio ponderado

El método de promedio ponderado, aplicado al pronóstico de la demanda, se basa en el cálculo del promedio de los valores anteriores, asignándole un peso mayor a los valores más recientes.

Mediante el promedio ponderado se logra suavizar las fluctuaciones aleatorias de la demanda y dar más importancia a los datos más recientes o datos que se mantienen dentro de una línea de tendencia, ya que se les considera más relevantes para el pronóstico de la demanda.

El peso dado a cada valor depende del número de períodos incluidos en el cálculo y del nivel de precisión deseado en el pronóstico.

Para el cálculo de la demanda proyectada se utiliza la siguiente expresión:

$$P_r = (X_1 * W_1) + (X_2 * W_2) + \dots + (X_n * W_n)$$

$$\sum_{i=1}^n W_i = 1$$

Dónde: P_r : demanda proyectada.
 X_n : demanda en el período n.
n: número de períodos.
 W_n : peso.

1.3.4. Suavizado exponencial

El suavizado exponencial es un método de pronóstico de la demanda que se basa en el cálculo de un promedio ponderado de los datos anteriores, pero se asigna un peso mayor a los datos más recientes y disminuye gradualmente el peso a los datos más antiguos.

Este método se utiliza para suavizar las fluctuaciones aleatorias de la demanda y obtener una estimación más precisa de la tendencia a largo plazo, al mismo tiempo que se da más importancia a los datos más recientes.

El grado de suavizado depende del valor dado al factor de suavización, el cual determina la relación a la que disminuye el peso de los datos más antiguos.

1.3.5. Regresión lineal

La regresión lineal es una técnica estadística que se utiliza para analizar la relación que existe entre dos variables y predecir el valor de una variable en función del valor de la otra.

En el contexto del pronóstico de la demanda, la regresión lineal se puede utilizar para analizar la relación entre la demanda y el tiempo, u otras variables, como el precio, la publicidad, el clima, entre otras. De esta manera, se puede determinar cómo estas variables influyen en la demanda y utilizar esta información para hacer pronósticos más precisos.



Si se quiere pronosticar la demanda de un producto en función del precio, se puede utilizar la regresión lineal para analizar la relación entre el precio y la demanda en períodos anteriores y utilizar esta información para hacer una estimación de la demanda futura en función del precio previsto.

Adicionalmente, la regresión lineal puede ser utilizada para determinar patrones en la demanda como la estacionalidad o tendencias, lo que mejora la precisión del pronóstico de demanda.

Finalmente, la ecuación de la recta, que define la mejor correlación con los datos disponibles, determina la tendencia y si existe un crecimiento o decrecimiento en la demanda.

La función de la renta está dada por la siguiente ecuación:

$$y = b(x) + a$$

Los factores b y a son calculados con las siguientes ecuaciones:

$$b = \frac{\sum(XY) - \frac{(\sum X)(\sum Y)}{N}}{\sum(X^2) - \frac{(\sum X)^2}{N}}$$

$$a = \frac{\sum Y - b(\sum X)}{N}$$

1.3.6. Método multiplicativo

El enfoque multiplicativo es una estrategia de pronóstico de la demanda que se fundamenta en el examen de los componentes estacionales y de tendencia de la demanda. Este método se emplea con el objetivo de generar pronósticos precisos que se ajusten a los patrones estacionales presentes en la demanda. Su aplicación permite tener en cuenta las variaciones estacionales y capturar de manera más precisa las fluctuaciones de la demanda a lo largo del tiempo.

En el método multiplicativo, se realiza una descomposición de la demanda en sus elementos estacionales y de tendencia, los cuales son utilizados para generar un pronóstico ajustado que refleje la estacionalidad. Posteriormente, se aplica un factor de variabilidad aleatoria multiplicando el pronóstico ajustado. Este factor se calcula dividiendo la demanda real entre el pronóstico ajustado de períodos anteriores. De esta manera, se considera tanto la variación estacional como la aleatoriedad en la demanda para obtener un pronóstico más preciso y confiable.

Le invito a reforzar sus conocimientos, revisando la siguiente infografía:

Métodos cualitativos de pronóstico de demanda.

La infografía presenta otros métodos utilizados en el pronóstico de demanda. Cuando no se cuenta con datos o con un registro confiable de datos, se recurre a un pronóstico de la demanda con un enfoque cualitativo.



Actividad de aprendizaje recomendada

Es hora de reforzar los conocimientos adquiridos resolviendo la siguiente actividad:

¡Estimado estudiante! Los patrones de la demanda son importantes considerarlos para calcular la demanda futura. Por este motivo se sugiere desarrollar el ejemplo 15.3 y 15.4 del siguiente documento: [Administración de operaciones](#), que se encuentra desde la página 488 hasta la 489. Este ejemplo permite conocer cómo encarar problemas de demanda estacional para realizar un adecuado pronóstico de demanda.

Nota. Por favor, complete la actividad en un cuaderno o documento Word.



Estimado estudiante, en la séptima semana se analiza el error en el pronóstico, los factores que influyen en errores de pronóstico y algunos métodos para estimar el error. Los contenidos de esta semana son importantes para analizar el comportamiento de la demanda y comprender los criterios para la estimación de la demanda futura. Por tal razón, se requiere de esfuerzo y dedicación para lograr los objetivos esperados.

1.4. Error en el pronóstico

El error en el pronóstico de la demanda es una medida de la diferencia entre el valor real de la demanda y el valor pronosticado. En otras palabras, es la discrepancia entre lo que se esperaba que sucediera y lo que realmente sucedió.

Los errores en el cálculo de pronósticos son inevitables, ya que siempre existirán factores impredecibles que afectan la demanda, y se busca minimizarlos utilizando el mejor método de pronóstico. Para medir el error en los pronósticos, se comparan las medidas de error de un método con las medidas de otros métodos o con otros períodos de tiempo. Las medidas de error de pronóstico calculadas para un solo método en un periodo de tiempo no tienen mucho significado por sí solas (Díaz Pinzón, 2020).

El objetivo del pronóstico de la demanda es reducir este error tanto como sea posible para minimizar los costos asociados con el exceso o la falta de inventario.

Para medir el error en el pronóstico de la demanda, se utilizan diferentes medidas estadísticas, como:

- Suma Acumulada de Errores de Pronóstico (CFE).
- Desviación Media Absoluta (MAD).
- Error Cuadrático Medio (MSE).
- Error Porcentual Medio Absoluto (MAPE).

Estas medidas permiten evaluar la precisión del pronóstico y comparar diferentes métodos de pronóstico para determinar cuál es el más efectivo.

Es importante tener en cuenta que el error en el pronóstico de la demanda no debe ser interpretado como una falla del método de pronóstico en sí mismo. En cambio, debe ser utilizado como una herramienta para mejorar la precisión del pronóstico en el futuro mediante la identificación de las causas de los errores y la implementación de medidas correctivas.

Los errores de pronóstico se deben principalmente a factores como poca cantidad de datos, ventas por demanda y picos de demanda.

- **Poca cantidad de datos**

Un pobre registro histórico de datos se vuelve poco confiable y poco preciso. La falta de precisión en los registros de inventario en comparación con el inventario físico y la falta de fiabilidad en los datos históricos de demanda pueden llevar a errores en los resultados de cualquier modelo de proyección.

- **Ventas por demanda**

Para obtener información más precisa, es necesario registrar la demanda real por producto en lugar de simplemente registrar las cantidades vendidas. El registro de cantidades vendidas está limitado por el stock disponible, mientras que el registro de la demanda indica el número de clientes que necesitan ese producto.

- **Picos de demanda**

En demandas elásticas e inelásticas, se pueden presentar casos con picos de demanda, variaciones en el comportamiento normal de la demanda que no son predecibles y que pueden llevar a una respuesta incorrecta si se considera constante. Estos comportamientos pueden ser causados por promociones o roturas de inventario, y excluirlos del horizonte de datos para evitar distorsiones en los resultados.

1.4.1. Suma Acumulada de Errores de Pronóstico (CFE)

Esta medida es la base para las demás. Su fórmula expresa la sumatoria acumulada de los errores de pronóstico.

$$CFE = \sum \text{Error de pronóstico}$$

1.4.2. Desviación Media Absoluta (MAD)

La Desviación Media Absoluta (MAD) determina la dispersión del error de pronóstico. En este caso representa el tamaño del error. Su expresión matemática indica el valor absoluto de la diferencia entre el valor de Demanda real (D_r) y el pronosticado (P_r).

$$MAD = \frac{\sum |D_r - P_r|}{n}$$

1.4.3. Error Cuadrático Medio (MSE)

La medida MSE es similar al MAD porque mide la dispersión del error de pronóstico, pero con la diferencia de que el error se eleva al cuadrado. Esto hace que los períodos con mayores diferencias en comparación con otros o con picos marcados tengan una influencia aún mayor en el error. Por lo tanto, se recomienda utilizar esta medida solo para desviaciones pequeñas.

$$MSE = \frac{\sum \text{Error de pronóstico}^2}{n}$$

1.4.4. Error Porcentual Medio Absoluto (MAPE)

Esta medida presenta el error expresado en porcentaje. Su fórmula expresa el promedio del valor absoluto del error.

$$MAPE = \frac{\frac{\sum 100|D_r - P_r|}{D_r}}{n}$$

1.4.5. Señal de rastreo

La señal de rastreo es una medida que evalúa el rendimiento del pronóstico en relación con las fluctuaciones en la demanda. Las señales de rastreo positivas indican que el riesgo real es mayor que el pronóstico, mientras que las señales de rastreo negativas indican que la demanda es menor que el pronóstico. Es importante equilibrar los errores negativos y positivos para que la señal de rastreo sea precisa y se centre cerca de cero (Díaz Pinzón, 2020).

$$\text{Señal de rastreo} = \frac{CFE}{MAD}$$



Actividades de aprendizaje recomendadas

Reforcemos el aprendizaje resolviendo las siguientes actividades.

1. ¡Estimado estudiante! Una estimación equivocada del pronóstico de demanda puede tener grandes consecuencias por la falta de stock o por exceso en inventario. Por este motivo, se sugiere leer y realizar un resumen del siguiente artículo: [Impacto en el inventario de seguridad por la utilización de la desviación estándar de los errores de pronóstico](#). El artículo desarrolla el tema tratado en esta semana, expone un caso práctico de errores de pronóstico y evalúa su impacto en el inventario.

Nota. Por favor, complete la actividad en un cuaderno o documento Word.

2. Para reforzar sus conocimientos le invito a desarrollar la siguiente autoevaluación:



Autoevaluación 1

En las siguientes preguntas, seleccione verdadero o falso según corresponda.

1. () El pronóstico de la demanda consiste en predecir la cantidad de bienes o servicios que los clientes o el mercado demandarán en el futuro.
2. () El pronóstico de la demanda no es importante en la planificación de la cadena de suministro y la gestión de inventarios.
3. () Los métodos utilizados para pronosticar la demanda pueden incluir análisis de series temporales, métodos estadísticos y técnicas de inteligencia artificial.
4. () Los pronósticos a largo plazo son más precisos que los pronósticos a corto plazo.
5. () Los patrones de demanda incluyen la tendencia, estacionalidad, ciclos y variación aleatoria.
6. ¿Cuál es una técnica utilizada para medir el margen de error en el pronóstico de demanda?
 - a. Método de regresión lineal.
 - b. Promedio móvil.
 - c. Método de correlación.
 - d. Desviación estándar del error.
7. ¿Qué tipo de elasticidad de la demanda mide la sensibilidad de la cantidad demandada ante cambios en el precio?
 - a. Elasticidad precio de la demanda.
 - b. Elasticidad ingreso de la demanda.
 - c. Elasticidad cruzada de la demanda.
 - d. Elasticidad de la oferta.

8. ¿Qué método se utiliza para determinar la línea de tendencia cuando los datos se ajustan a una relación exponencial?
- a. Regresión lineal.
 - b. Regresión polinómica.
 - c. Regresión exponencial.
 - d. Regresión logarítmica.
9. () El método del promedio móvil distingue ciclos y componentes de tendencia en el pronóstico de demanda.
10. () El método de promedio ponderado asigna un peso mayor a los valores más recientes en el cálculo del pronóstico de demanda. Verdadero.
11. () El suavizado exponencial asigna un peso mayor a los datos más antiguos en el cálculo del pronóstico de demanda.
12. () La regresión lineal se utiliza para analizar la relación entre la demanda y el tiempo en el pronóstico de demanda.

[Ir al solucionario](#)



Semana 8



Actividades finales del bimestre

¡Felicitaciones por su trabajo y dedicación! Ha completado con éxito la primera unidad estudiada en este bimestre.

En esta octava semana del primer bimestre se recomienda revisar los contenidos de las unidades estudiadas presentadas en la guía. Adicionalmente, se sugiere revisar los recursos interactivos y las actividades de aprendizaje recomendadas que se comparten en cada semana. Utilice herramientas que permitan una mejor comprensión de los contenidos como resúmenes, cuadros sinópticos y mapas conceptuales, y en caso de que existan dudas no olvide consultar con el tutor.



El Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) está disponible para que pueda contactar con el tutor en caso de que tenga preguntas relacionadas con los temas abordados en clase. Aproveche esta oportunidad para aclarar cualquier inquietud y consolidar su comprensión.

Finalmente, una vez que se haya revisado, estudiado y comprendido los temas del primer bimestre, estará preparado para completar la evaluación bimestral. Esta evaluación tiene como objetivo medir el grado de aprendizaje que ha adquirido durante este periodo. Le deseamos mucho éxito en esta etapa y confiamos en que aplicará su conocimiento de manera efectiva. ¡Éxitos!



Segundo bimestre

Resultado de aprendizaje 1

- Construye modelos de simulación mediante herramientas estadísticas.

Construye modelos de simulación mediante herramientas estadísticas que permiten al estudiante analizar y predecir situaciones complejas en diferentes contextos y sectores, utilizar técnicas de recolección y análisis de datos para desarrollar modelos que permitan simular y experimentar con escenarios diversos, aplicar conceptos y métodos estadísticos para validar y optimizar procesos, mejorando así la toma de decisiones basada en la comprensión de los datos y las variables involucradas.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje



Semana 9

Estimado estudiante, en la novena semana se presenta la segunda unidad correspondiente a Gestión de inventario. En esta unidad se presentan herramientas cuantitativas para mejorar la eficiencia en la gestión y planificación de inventario. En esta semana se estudia el inventario y la rotación del inventario. Los contenidos de esta semana son importantes para optimizar la eficiencia en la gestión y planificación de inventarios. Por tal razón, se requiere de esfuerzo y dedicación para lograr los objetivos esperados.

Unidad 2. Gestión de inventarios

La gestión de inventarios se refiere al proceso de supervisar y controlar los niveles de *stock* de una empresa. Esto incluye la planificación de la cantidad de inventario a mantener, la identificación de los productos más demandados, los de mayor rotación y el control de las existencias para garantizar que exista suficiente inventario disponible para satisfacer la demanda de los clientes. También implica la gestión de los costos asociados con el almacenamiento y la gestión del inventario, así como la identificación de posibles problemas de exceso o escasez de inventario.

La falta de disponibilidad de inventario puede ser causada por una mala planificación y control en el reabastecimiento de materiales, así como por inexactitudes en el registro de inventarios. Esto puede afectar negativamente la toma de decisiones en cuanto al abastecimiento y comprometer la satisfacción de los clientes.

El concepto de inventario se divide en dos partes: el control y la gestión. El control se enfoca en determinar con precisión la existencia física del inventario, mientras que la gestión busca procesar e interpretar el comportamiento de los materiales para reducir las roturas de stock y los excedentes (Espejo González, 2022).

2.1. Inventario

Un inventario es una lista detallada de los bienes y productos que una empresa o negocio tiene en su posesión. La gestión de inventarios es importante porque permite a las empresas conocer la cantidad y el valor de sus existencias, así como también optimizar la gestión de sus recursos y mejorar la eficiencia en la producción y distribución de sus productos. Además, una buena gestión de inventarios puede ayudar a reducir costos y evitar pérdidas innecesarias, lo que puede tener un impacto significativo en la rentabilidad y el éxito del negocio. Por lo tanto, es fundamental estudiar la gestión de inventarios para garantizar el crecimiento y la sostenibilidad de cualquier empresa o negocio.

2.2. Rotación de inventario

El índice de rotación en inventarios es una medida que indica la cantidad de veces que una empresa ha vendido y reemplazado su inventario en un período determinado.



Existen dos tipos de productos, los de baja y los de alta rotación. Los productos de alta rotación son los de mayor importancia y los que presentan mayor riesgo para en la gestión de inventarios, por lo que es importante centrar esfuerzos en su reposición y control (Espejo González, 2022).

Un índice alto significa que la empresa está vendiendo y reemplazando su inventario rápidamente, lo que indica una buena gestión de inventarios. Por otro lado, un índice bajo puede indicar que la empresa tiene demasiado inventario o que no está vendiendo lo suficiente.

El índice de rotación en inventarios depende del sector y de la empresa en particular, pero es importante monitorear y mejorar continuamente este índice para asegurar la rentabilidad y eficiencia de la empresa. Este índice es importante porque indica la eficiencia de la gestión de inventarios de una empresa y su capacidad para generar ingresos.

La rotación de inventario se mide con la siguiente expresión:

$$\text{Rotación de inventario} = \frac{\text{Costo de los bienes vendidos}}{\text{valor promedio del inventario agregado}}$$

El costo de los bienes vendidos representa el costo por año que la empresa asume para fabricar los bienes o servicios que ofrece a sus clientes, también se lo conoce como costo de ingresos.

El valor promedio del inventario agregado se refiere al valor de todos los elementos almacenados en el inventario, calculado en función de su costo, es decir, desde la materia prima, el trabajo en proceso, los productos terminados hasta el inventario destinado a la distribución (Richard B. Chase et al., 2009).

La interpretación de los índices se sujeta a tres factores: tipo de artículo, tipo de actividad y estacionalidad. Es decir, los valores de rotación adecuados dependen de la industria, tipo de elementos y época del año.

En ocasiones, especialmente cuando el inventario de distribución es el más importante, se prefiere utilizar la medida de semanas de suministro. Esta medida indica el valor del inventario expresado en semanas que se encuentra disponible en dentro del sistema.

$$\text{Semandas de suministro} = \frac{\text{Valor promedio del inventario agregado}}{\text{Costo de los bienes vendidos}} \times 52 \text{semanas}$$

El inventario es una inversión que se espera utilizarla en el futuro. Sin embargo, mantener un inventario adecuado puede absorber fondos que podrían destinarse a otros propósitos, lo que a su vez puede obligar a la empresa a solicitar préstamos para financiar su adquisición.

El objetivo de estudiar el mercado y su comportamiento reflejado en los índices de rotación, es tener la cantidad de inventario adecuada en los lugares correctos de la cadena de suministro para satisfacer la demanda de los clientes. Para determinar la cantidad de inventario apropiada en cada posición, se requiere un análisis exhaustivo de la cadena de suministro, combinado con las prioridades competitivas que definen el mercado para los productos de la empresa.

Ejemplo de cálculo de índices de rotación

Una empresa de computadoras presenta los siguientes datos en su informe anual tabla 2.

Tabla 2.
Informe anual

Ganancia neta	55908
Costo de ganancias	45958
Materiales de producción disponibles	327
Trabajo en proceso y bienes terminados	247
Materiales de producción, días de suministro	4

Nota. Palacios, J., 2023.

El costo de ganancias representa el costo de los productos que se venden. El índice de rotación se calcula como se indica:

$$Rotación\ de\ inventario = \frac{45958}{327 + 247} = 80.07\ unidades\ por\ año$$

Esta rotación elevada indica el éxito financiero en una empresa (Richard B. Chase et al., 2009).

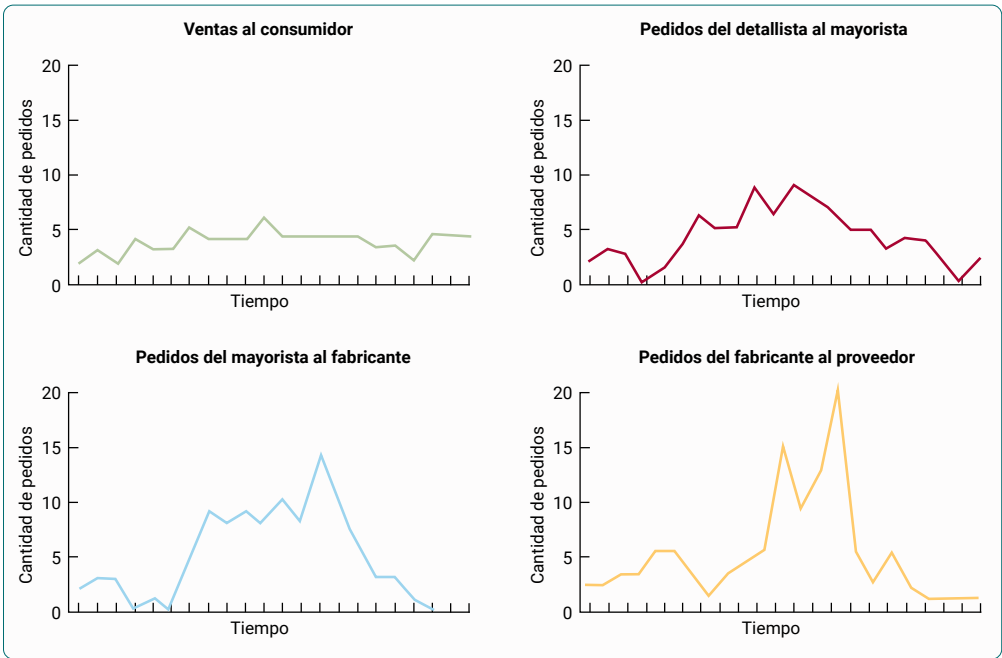
El cálculo de las semanas de suministro se representa como la inversa del índice de rotación:

$$Semandas\ de\ suministro = \frac{327 + 247}{45958} \times 52 = 0.65\ semanas$$

Efecto látigo

La figura 7 ilustra los diferentes patrones de pedidos que se enfrentan en una cadena de suministro, que consta de un fabricante, un distribuidor, un mayorista y un detallista.

Figura 7.
Tipos de pedidos y su variabilidad



Nota. Adaptado de *Administración de operaciones. Producción y cadena de suministros* [Ilustración], por Chase et al., 2009, McGraw Hill.

En la figura 7 se puede observar que los pedidos realizados por el detallista al mayorista son más variables en comparación con las ventas al consumidor final, y los pedidos del mayorista a sus proveedores son los más volátiles. Este aumento en la variabilidad a medida que se avanza desde el cliente hasta el productor en la cadena de suministro se conoce como efecto látigo.

El efecto látigo indica una falta de sincronización entre los diferentes miembros de la cadena de suministro, lo que da como resultado oscilaciones amplificadas hacia arriba, con picos muy marcados. Debido a que los patrones de suministro no están alineados con los patrones de demanda, en algunas etapas se acumula exceso de inventario, mientras que en otras se producen demoras y escasez.



Actividad de aprendizaje recomendada

Continuemos con el aprendizaje mediante su participación en la actividad que se describe a continuación:

¡Estimado estudiante! El manejo inadecuado de los inventarios conlleva mayores costos en el mantenimiento o pérdidas por falta de *stock*. Por esta razón, se sugiere leer y desarrollar los ejercicios que se presentan en el documento: [Rotación de inventario y su importancia en la aplicación en el sector comercial](#). El documento presenta una descripción de conceptos sobre inventarios y posteriormente desarrolla ejercicios prácticos sobre el manejo y rotación de inventarios.

Nota. Por favor, complete la actividad en un cuaderno o documento Word.



Semana 10

Estimado estudiante, en la décima semana se continúa con la segunda unidad. En esta semana se estudian los parámetros que componen el *stock* y se analiza el comportamiento de los inventarios. Los contenidos de esta semana son importantes para analizar el comportamiento de la demanda y comprender los criterios para la estimación de la demanda futura. Por tal razón, se requiere de esfuerzo y dedicación para lograr los objetivos esperados.

2.3. Parámetros de *stock*

El *stock* o también conocido como inventario, se refiere a la cantidad de bienes o productos que una empresa tiene a disposición para su uso o venta. Es una parte fundamental en las operaciones comerciales y representa una gran cantidad de los activos de la empresa.

Los parámetros de *stock* indican las características o medidas utilizadas para determinar y gestionar los niveles de inventario de una empresa. Mediante parámetros de *stock* se establecen límites y políticas para la cantidad de *stock* que se debe mantener en diferentes etapas del proceso de

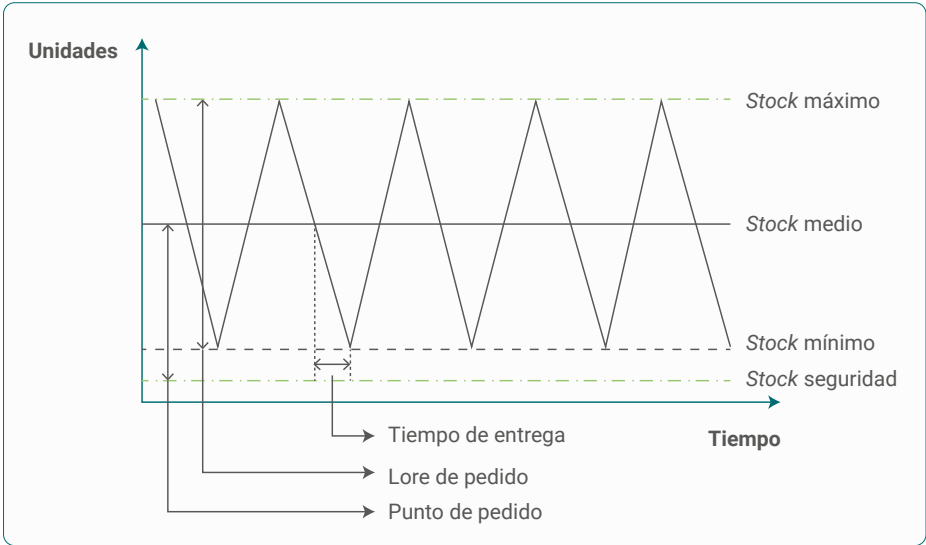
producción y distribución. Entre los principales parámetros se encuentran: *stock* mínimo, *stock* máximo, punto de reorden, plazo de entrega, tiempo de ciclo y cobertura del inventario.

En la siguiente infografía se muestra a detalle cada uno de los parámetros mencionados

Principales parámetros de stock.

La figura 8 muestra los parámetros utilizados en la gestión de *stock*. Estos parámetros deben ser tomados en cuenta para determinar y gestionar los niveles de inventario de una empresa.

Figura 8.
Parámetros en la gestión de stock



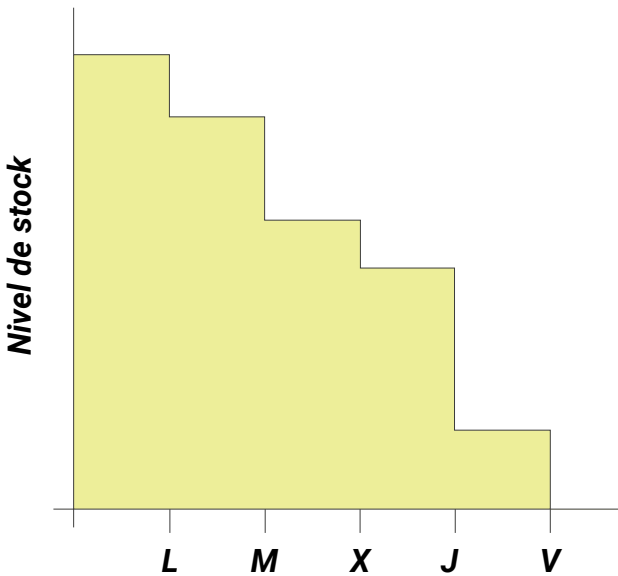
Nota: Adaptado de *Principios de administración de operaciones* [Ilustración], por Heizer y Render, 2004, Pearson.

2.4. Comportamiento del stock

El nivel de *stock* en una empresa no es estático, cambia en función de la demanda que a su vez presenta variaciones en función de la época del año, el precio, el entorno, la economía, etc. Para analizar estas variaciones, se parte de un nivel de *stock* establecido que incluye tanto el *stock* de ciclo como el *stock* de seguridad. A medida que comienzan las ventas, el nivel de *stock* disminuye de forma diaria, sin embargo, esta disminución no es

constante, es decir, las cantidades vendidas no son las mismas todos los días, lo que genera una curva en forma de escalera como se muestra en la figura 9.

Figura 9.
Movimiento del stock

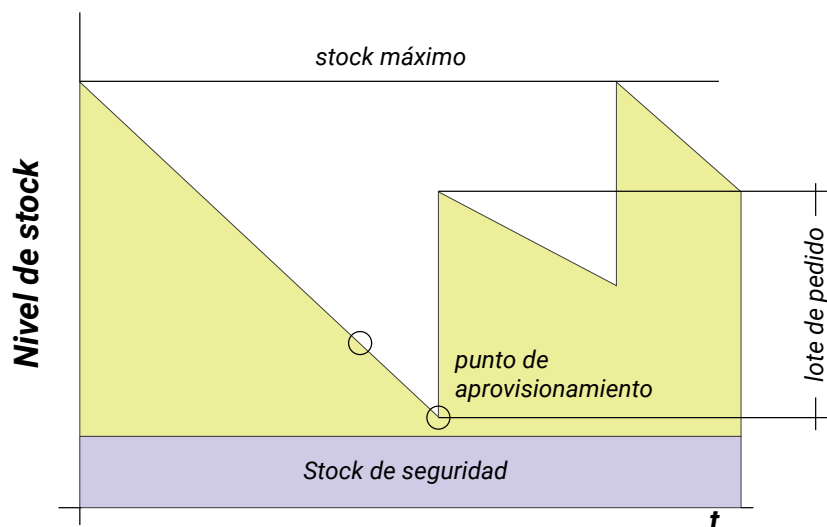


Nota: Palacios, J., 2023.

Ahora, si se considera una situación en la que las ventas se mantienen constantes, en este caso, gráficamente la variación del stock se representa con una línea con una pendiente negativa constante. Esta línea llega a un punto en el que el nivel de stock es demasiado bajo, lo que indica la necesidad de reabastecerse, en este punto tendremos gráficamente una línea vertical que indica el reabastecimiento. Finalmente, conforme el ciclo se repite, el gráfico del movimiento del stock en el almacén adoptará la forma de varios picos, tal como se indica en la figura 10.

Figura 10.

Movimiento del stock con ventas constantes



Nota: Palacios, J., 2023.

2.4.1. Stock medio

El *stock medio* representa la cantidad promedio de inventario que se mantiene almacenado durante un período determinado. Es una medida que refleja la inversión promedio en existencias por parte de la empresa.

El *stock medio* se calcula como la media aritmética entre el nivel máximo y mínimo del *stock*. El nivel máximo corresponde a la cantidad de *stock* luego de la entrada de un nuevo pedido al almacén, mientras que el nivel mínimo indica el volumen de *stock* antes de la llegada del nuevo lote.

Es esencial tener en cuenta el comportamiento de la demanda al calcular el *stock medio*. Si la demanda es constante y los pedidos se realizan en fechas fijas con cantidades fijas, el cálculo será más sencillo. Sin embargo, si los pedidos tienen cantidades fijas, pero fechas variables, el cálculo será diferente. Asimismo, el reabastecimiento puede ser en fechas variables y con cantidades variables.

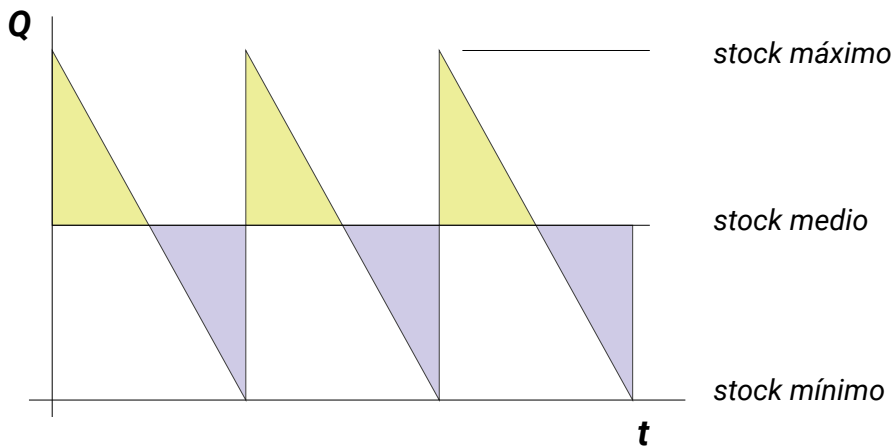
- **Demanda constante: tamaño de pedido y fechas fijas**

De acuerdo a lo comentado, si la demanda es constante, las ventas son constantes, por lo tanto, el tamaño de pedidos y la frecuencia de reaprovisionamiento será fija. El *stock* medio queda definido por la diferencia por el promedio de la diferencia de la demanda máxima y demanda mínima. Esto se puede observar gráficamente en la figura 11.

$$SM = \frac{Q_{m\acute{a}x} + Q_{m\acute{i}n}}{2}$$

Figura 11.

Tamaño de pedido y fechas fijas



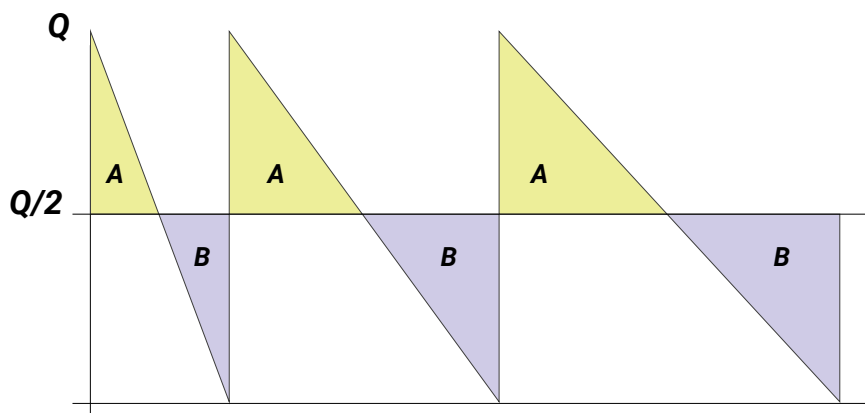
Nota: Palacios, J., 2023.

- **Demanda variable: tamaño de pedido fijo y fechas variables**

En situaciones de demanda variable, el *stock* máximo y el *stock* mínimo son idénticos. Sin embargo, el tiempo en el que se realiza el reaprovisionamiento puede variar en función de la demanda. El cálculo del *stock* medio se realiza de la misma manera que en el caso anterior, ya que el área sobre la línea de $Q/2$ es igual al área bajo la línea. Esto se ilustra en la figura 12, donde la zona A es igual a la zona B.

Figura 12.

Tamaño de pedido fijo y fechas variables



Nota: Palacios, J., 2023.

▪ **Tamaño de pedido variable y fechas fijas**

En el caso de trabajar con una demanda variable y con fechas fijas de pedidos, el tamaño de los mismos será variable, y, por lo tanto, los niveles de *stock* fluctúan, lo que conlleva tener diferentes niveles mínimos y máximos. Debido a esto, el promedio de *stock* será diferente en cada periodo.

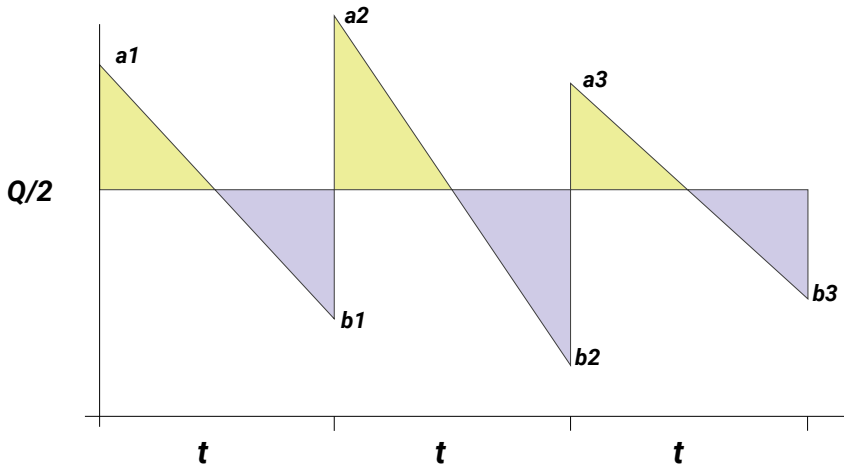
Para calcular el promedio de *stock*, es necesario considerar el número de periodos y los distintos niveles de *stock* máximo y mínimo, matemáticamente queda expresado de la siguiente forma:

$$SM = \frac{\sum(a_i + b_i)}{2n}$$

La figura 13 muestra gráficamente las variables de la expresión anterior. Los niveles máximos de *stock* están representados por la letra "a", mientras que los niveles mínimos por la letra "b". El número de periodos "n" es la cantidad de pedidos realizados en los tiempos fijos "t".

Figura 13.

Tamaño de pedido variable y fechas fijas



Nota: Palacios, J., 2023.

■ **Tamaño de pedido y fechas variables**

Este caso puede representar en gran parte lo que se vive en la realidad en los casos de demanda variable. Los niveles máximos y mínimos de stock son variables y las fechas para realizar los pedidos también son variables.

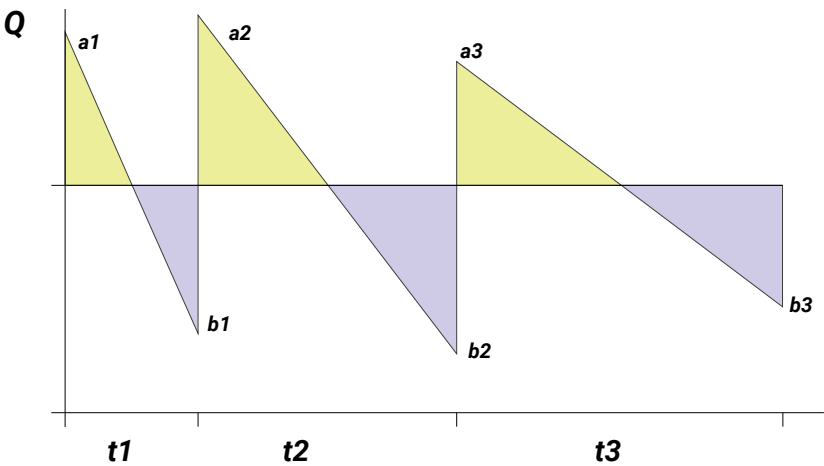
En estos casos, el stock medio se calcula ponderando la media aritmética para cada período de reabastecimiento.

$$SM = \frac{\sum(a_i + b_i)t_i}{2n}$$

La figura 14 muestra gráficamente las variables de la expresión anterior. Los niveles de stock máximos y mínimos están expresados por la letra "a" y "b" respectivamente. Y estos niveles son ponderados por el periodo de reabastecimiento "t".

Figura 14.

Tamaño de pedidos y fechas variables



Nota: Palacios, J., 2023.



Actividad de aprendizaje recomendada

Reforcemos el aprendizaje resolviendo la siguiente actividad.

¡Estimado estudiante! La gestión del *stock* o existencias de una empresa es importante para la optimización de costos totales. Por esta razón, se sugiere revisar el documento: [Gestión de stocks](#) desde la página 43 hasta la 47. El documento revisa conceptos de la gestión de *stock* y presenta casos prácticos para el análisis de *stocks*.

Nota. Por favor, complete la actividad en un cuaderno o documento Word.



Semana 11

Estimado estudiante, en esta semana se analiza el tema de costos en inventario y se presentan las expresiones para calcular el costo de pedido, mantenimiento, costos de almacén, instalaciones y costos totales. Los contenidos de esta semana son importantes para analizar el comportamiento de la demanda y comprender los criterios para la estimación de la demanda futura. Por tal razón, se requiere de esfuerzo y dedicación para lograr los objetivos esperados.

2.5. Costos de inventario

Los costos de inventario son costos empresariales relacionados con la gestión y mantenimiento de inventarios de una empresa. Generalmente, estos costos representan una inversión de capital significativa que debe ser administrada cuidadosamente.

Entre los costos asociados con la gestión de inventarios se destaca el costo de pedidos, costo de mantenimiento, costo de obsolescencia, costo de la falta de existencias, costo de capital inmovilizado, costo de deterioro o daño, entre otros. En los siguientes apartados se discute cada uno de ellos.

2.5.1. Costos de pedido

Es el costo de compra de los productos o materiales que se requieren para el inventario de una empresa. El costo de pedido incluye una serie de gastos administrativos, costos de transporte, recepción, impuestos, seguros y todo tipo de costo directamente relacionado con la adquisición de los productos.

El costo del pedido aumentará en proporción a la cantidad o tamaño del mismo, es decir, a mayor cantidad de productos o materiales solicitados, mayor será el costo. Sin embargo, es importante destacar que, al aumentar el tamaño del pedido, el costo de transporte por unidad de producto disminuirá gracias a las economías de escala. Por tal razón, es importante encontrar un punto óptimo entre el costo de transporte y el costo del pedido. Para determinar el costo de transporte, se pueden evaluar diversas alternativas de modos de transporte o vehículos con diferentes capacidades, de manera que se ajusten a los requerimientos específicos de la empresa. Por ejemplo, resulta más barato transportar un pedido de 1000 unidades en un camión, que transportar el mismo tamaño del pedido en dos camiones con menor capacidad.

Para calcular el costo de pedido se necesita conocer el número de pedidos que se vayan a realizar durante un periodo de tiempo, por ejemplo, pedidos a la semana, por mes o por año.

Para determinar la cantidad de pedidos a realizar, V representa la demanda de ventas en el periodo analizado, y Q indica la cantidad de productos en cada pedido al proveedor. De esta manera tenemos que el número de artículos o tamaño del pedido en cada emisión del pedido será de V/Q .

El Costo de Pedido (CP) queda representado mediante la siguiente expresión:

$$CP = Cp \frac{V}{Q}$$

Dónde: Cp: costo de un solo pedido.
 V: demanda (ventas por unidad de tiempo).
 Q: tamaño del pedido.

2.5.2. Costos de mantenimiento

El costo de mantenimiento o costo de almacenaje, incluye los gastos asociados con el almacenamiento de los productos, entre ellos, el costo de alquiler, los seguros, costos de servicios básicos, costos de mantenimiento del inventario, salarios y mano de obra del personal (Guerrero Salas, 2009).

El Costo de mantenimiento o Almacenaje (CA) se calcula multiplicando el costo unitario de mantener cada artículo en *stock* por el inventario promedio. El inventario promedio, como se estudió en semanas anteriores, se obtiene dividiendo la cantidad solicitada en cada pedido o tamaño del pedido (Q) entre 2, y representa la cantidad promedio de unidades en existencia en un determinado período de tiempo.

El Costo de Mantenimiento (CA) se expresa de la siguiente manera:

$$CA = Ca \frac{Q}{2}$$

Además, al costo de mantenimiento se le debe sumar el costo de mantenimiento del *stock* de seguridad. Recordemos que el *stock* de seguridad indica una cantidad mínima de existencias que deben ser mantenidas para evitar la rotura de *stock*. De esta manera, el costo de mantenimiento (CA) sigue la siguiente expresión:

$$CA = Ca \left(\frac{Q}{2} + SS \right)$$

Dónde: Ca: costo de mantener cada unidad en *stock*.
 SS: *Stock* de seguridad.
 Q: tamaño del pedido .

El costo de mantenimiento de un producto puede ser aún más detallado y preciso, ya que su estimación debe considerar una serie de variables de costo como, por ejemplo:

- Mano de obra.
- Mantenimiento de las instalaciones.
- Seguros e impuestos.
- Instalaciones del almacén.
- Maquinaria y manipulación de productos.
- Tipo de producto y sus necesidades específicas de almacenamiento.

2.5.3. Costos del almacén

Los costos generados en el almacén dependen principalmente de su condición, ya sea que sea propio o alquilado. En caso de ser propio, es probable que se haya obtenido financiamiento de un tercero. Los principales costos del almacén a tener en cuenta son los siguientes:

- **Alquiler**

Este costo se refiere al pago por el espacio utilizado en el almacén. El alquiler se establece en función del tamaño, ubicación del almacén y servicios. Si bien es un costo fijo, se debe considerar ajustes periódicos o aumentos que puedan existir.

- **Amortización**

En el caso de contar con un almacén propio, los costos de amortización están relacionados con la depreciación de los activos utilizados en la compra del almacén y toda su infraestructura física como las estanterías, maquinaria y equipos de manipulación, sistemas de almacenamiento, transporte interno, equipos de control, entre otros. Estos activos tienen un tiempo de vida útil determinada, y su costo se amortiza a lo largo del tiempo de uso.

- **Financiación**

Los costos de financiación provienen del capital invertido en el almacén y su infraestructura física. Al momento en que una empresa decide utilizar su propio capital para adquirir o construir un almacén, se incurre en un costo de oportunidad, ya que ese capital puede ser utilizado para otras inversiones que generen un retorno del capital. Por

esta razón, es importante considerar los intereses y gastos asociados a un préstamo o crédito.

- **Costos del almacén: reparaciones y mantenimiento**

Además de los costos mencionados anteriormente, es importante considerar los costos por reparaciones y mantenimiento del almacén, incluyendo aquellos derivados de la maquinaria y equipos, así como los arreglos de las instalaciones. Estos suelen ser algunos de los principales costos asociados con el mantenimiento del almacén.

El costo del almacén o Costo del Espacio (CE) es calculado en función del costo por metro cuadrado (Cm), de la relación del costo de kilogramo almacenado por metro cuadrado (S) y al número de semanas (R). Cabe recalcar que cada una de las variables representa los costos anuales.

$$CE = Cm * S * R$$

2.5.4. Costo de las instalaciones

El costo de las instalaciones se refiere a las diversas inversiones realizadas en elementos, equipos, maquinaria, etc., para mejorar la capacidad de almacenamiento y su transporte al interior del almacén. Este costo está directamente relacionado con el costo del espacio y puede variar según el tipo de instalaciones. A medida que la automatización del almacén avanza, estos costos se incrementan.

Una manera de calcular el costo de las instalaciones es considerar el capital invertido en ellas como un porcentaje anual del valor de la mercancía almacenada. Este costo se puede calcular semanalmente (el costo anual dividido entre 52), multiplicarlo por el número de kilogramos que pueden almacenar las instalaciones y por el número de semanas que el stock permanece en el almacén durante el año. De esta manera, se puede obtener el costo de las instalaciones por kilogramo vendido.

Matemáticamente, el Costo de las Instalaciones (CI) se expresa de la siguiente manera: costo de capital (I), costo medio de kilogramo almacenado (C) y rotación (R).

$$CI = I * C * R$$

2.5.5. Otros costos

Como se ha comentado en el desarrollo de esta unidad, existen muchas variables que definen los costos de inventarios. Si bien, el costo de pedido y mantenimiento son los principales rubros, es importante considerar también el impacto en el costo final que aportan los siguientes:

- *Mano de obra:* la mano de obra no solo contempla el sueldo y salario del personal, sino también el gasto en seguridad social, vestimenta, alimentación, etc.
- *Costos generales:* se consideran costos generales a los servicios básicos (agua potable, energía eléctrica, gas, teléfono, etc.).
- *Seguros:* en muchos casos se contrata algún tipo de seguro, ya sea contra incendios, inundaciones, robos, etc.
- *Impuestos:* se deben considerar todos los tipos de impuestos que recaen en el almacén, principalmente los impuestos municipales y permisos de funcionamiento.
- *Otros:* dentro de este campo se encuentran los costos por obsolescencia y deterioro de los productos almacenados, las pérdidas por rotura de stock, robos, etc.

2.5.6. Costo total

El Costo Total del inventario (CT) está definido por el costo de compra, costo de mantenimiento y costo de emisión del pedido. Matemáticamente, se expresa de la siguiente manera:

$$CT = V * P + Cp \frac{V}{Q} + Ca \frac{Q}{2}$$

Dónde:

- V: demanda del producto.
- P: precio de compra del producto.
- Cp: costo del pedido.
- Q: tamaño del pedido.
- Ca: costo de mantener cada unidad en stock.



Actividad de aprendizaje recomendada

Es hora de reforzar los conocimientos adquiridos resolviendo la siguiente actividad:

Estimado estudiante, en esta semana se analiza el tema de costos en inventario y se presentan las expresiones para calcular el costo de pedido, mantenimiento, costos de almacén, instalaciones y costos totales. Por esta razón, se sugiere revisar el documento: [Gestión de stocks](#) desde la página 51 hasta la 54. En estas páginas se desarrolla de manera más completa el tema de costos en gestión de stock y se presentan casos prácticos para su mejor entendimiento.



Semana 12

Estimado estudiante, en esta semana se presenta el método de la Cantidad económica del pedido o Modelo EOQ, este modelo permite calcular el tamaño del lote que minimice costos totales en un período de tiempo. Los contenidos de esta semana son importantes para analizar el comportamiento de la demanda y comprender los criterios para la estimación de la demanda futura. Por tal razón, se requiere de esfuerzo y dedicación para lograr los objetivos esperados.

2.6. Cantidad económica del pedido

La cantidad económica del pedido busca un equilibrio entre los costos de mantener del inventario y los costos de realizar el pedido. En gestión de inventarios, un modelo muy conocido para determinar la cantidad óptima del pedido es el Modelo EOQ (*Economic Order Quality*).

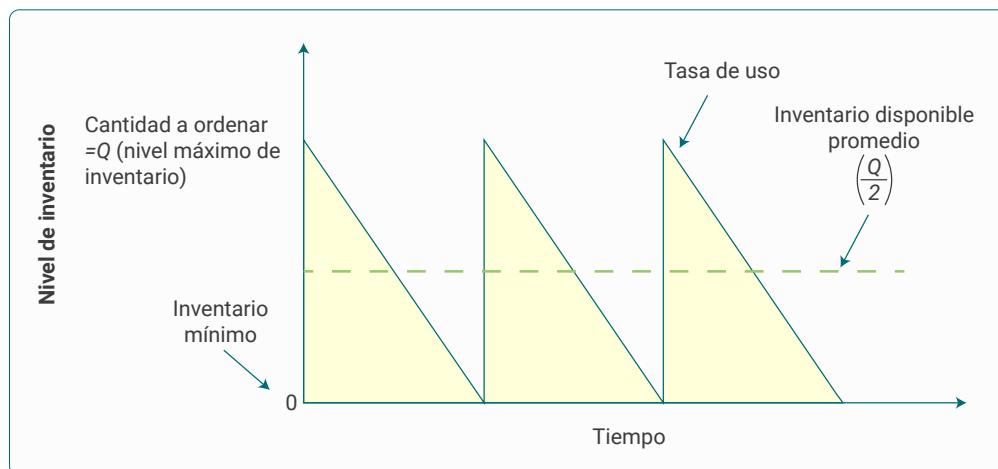
El modelo EOQ trabaja con algunos supuestos, entre ellos:

- La demanda es conocida, constante y uniforme a lo largo del tiempo.
- El tiempo de entrega del pedido es conocido y constante.
- El pedido se recibe instantáneamente y de forma completa.
- No considera descuentos por volumen de pedido, tampoco costos faltantes o de agotamiento de inventario.

En base con los supuestos del modelo EOQ, el comportamiento del inventario a través del tiempo queda definido gráficamente como se indica en la figura 15.

Figura 15.

Comportamiento del inventario en el modelo EOQ



Nota. Adaptado de *Principios de administración de operaciones [Ilustración]*, por Heizer y Render, 2004, Pearson.

La figura 15 muestra la cantidad óptima del pedido (Q) que a su vez indica el nivel máximo de stock, el pedido llega completo cuando el stock desciende al nivel mínimo, asimismo, el tiempo de entrega del pedido es constante. La demanda presenta una misma pendiente negativa a través del tiempo, lo que indica que es constante y uniforme a lo largo del tiempo.

El modelo EOQ utiliza varios parámetros para su cálculo:

- Costo de mantenimiento o costo de almacenaje: costo de mantener una unidad en inventario durante un período de tiempo determinado.
- Costo de pedido: costo que realiza un pedido, incluye costos administrativos, costos de transporte, seguros, etc.
- Demanda de productos: demanda por unidad de tiempo determinado.

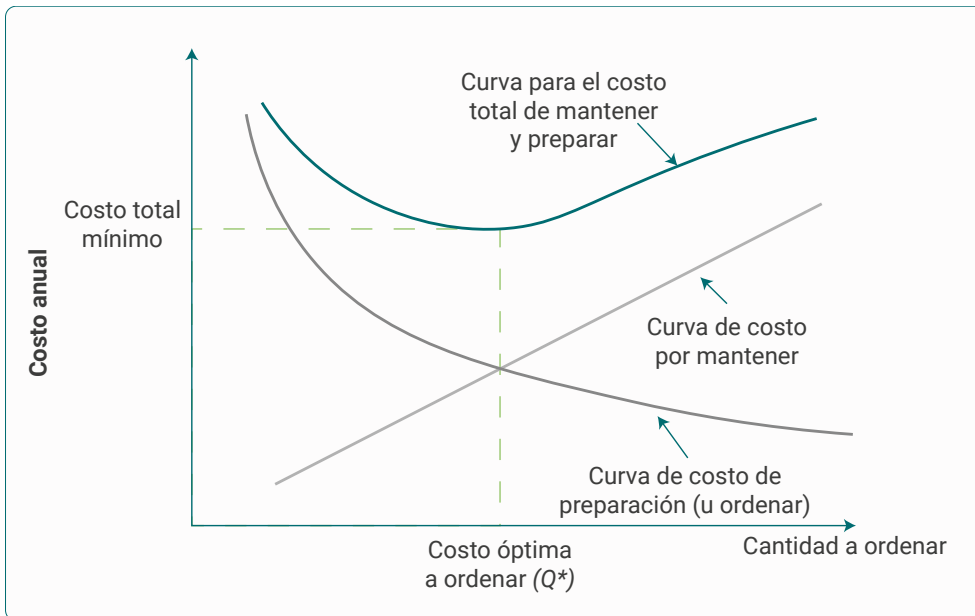
Matemáticamente, el modelo EOQ queda expresado de la siguiente manera:

$$EOQ = \sqrt{\frac{2DS}{H}}$$

Dónde: EOQ: cantidad óptima del pedido.
 D: demanda anual de productos.
 S: costo realizar un pedido o costo de ordenar.
 H: costo de mantener una unidad en inventario.

Los costos del pedido se disminuyen cuanto mayor sea el tamaño del mismo, a diferencia de los costos de mantenimiento, que son directamente proporcionales al tamaño del pedido. El equilibrio entre dos costos se puede determinar matemáticamente con la ecuación del modelo EOQ y gráficamente se explica en la figura 16.

Figura 16.
 Curvas de costos



Nota. Adaptado de *Principios de administración de operaciones* [Ilustración], por Heizer y Render, 2004, Pearson.

En la figura 16 se representan tres curvas que ilustran los costos de pedido, los costos de mantenimiento y el costo total. La cantidad óptima de pedido corresponde al punto en el que los costos totales son mínimos, es decir, donde la curva de costos totales alcanza su punto más bajo. Este punto representa un equilibrio entre los costos de pedido y los costos de mantenimiento.

Si se realiza un pedido por encima de la cantidad óptima (EOQ), se reducirá el número de pedidos realizados en el año, lo que implicará menores costos de pedido. Sin embargo, esto también conllevará un aumento en la cantidad de productos ordenados y, por ende, en los costos de mantenimiento en inventario.

Adicionalmente, al conocer la cantidad óptima del pedido, también podemos calcular el número de órdenes o pedidos (N) que se deben realizar durante el periodo de tiempo estudiado y el tiempo esperado entre órdenes (T):

$$N = \frac{D}{EOQ}$$

$$T = \frac{\text{Número de días de trabajo}}{N}$$

Finalmente, el costo total del lote óptimo se expresa de la siguiente manera:

$$TC = \frac{D}{Q}S + \frac{Q}{2}H$$

2.6.1. Ejemplo de cálculo

Para una mejor comprensión del modelo EOQ se presenta el siguiente ejemplo:

Una compañía que comercializa llantas de bicicleta busca minimizar los costos de inventario al determinar el tamaño óptimo del pedido que deban solicitar en cada orden. Se conoce que la demanda es de 1000 llantas por año, el costo del pedido es de \$10 por orden y el costo de mantenimiento es de \$0.50 por unidad.

Los datos del ejercicio son ingresados a la ecuación del modelo EOQ y se tiene:

$$EOQ = \sqrt{\frac{2DS}{H}} = \sqrt{\frac{2 * 1000 * 10}{0.50}} = \sqrt{40000} = 200 \text{ llantas}$$

La cantidad óptima del pedido es de 200 llantas. Si la demanda es de 1000 llantas, la cantidad de pedidos por año será:

$$N = \frac{D}{EOQ} = \frac{1000}{200} = 5 \text{ pedidos por año}$$

El tiempo entre pedidos, considerando 250 días hábiles por año, es el siguiente:

$$T = \frac{\text{Número de días de trabajo}}{N} = \frac{250}{5} = 50 \text{ días entre pedidos}$$

Con estos datos se conoce que, para minimizar costos, la empresa debe realizar 5 pedidos por año. Cada 50 días hábiles se debe reabastecer el stock con un tamaño de pedido de 200 llantas.

Finalmente, los costos anuales de pedidos y mantenimiento suman un total de \$100 (no incluye el precio de compra de las llantas) y se calcula de la siguiente manera:

$$TC = \frac{D}{Q}S + \frac{Q}{2}H = \frac{1000}{200}10 + \frac{200}{2}0.50 = 5 * 10 + 100 * 0.50 = \$100$$



Actividades de aprendizaje recomendadas

Es momento de aplicar sus conocimientos a través de las actividades que se han planteado a continuación:

1. Estimado estudiante, el modelo EOQ permite determinar la cantidad óptima del pedido que minimiza los costos totales (pedido y mantenimiento), este es uno de los modelos más utilizados en la gestión de stock. Por esta razón, se sugiere revisar el documento: [Gestión de stocks](#) desde la página 55 hasta la 57. En estas páginas se presenta una explicación del modelo y se desarrollan casos prácticos que permiten un mejor entendimiento.
2. Le invito a desarrollar la siguiente autoevaluación.



Autoevaluación 2

En las siguientes preguntas, seleccione verdadero o falso según corresponda.

1. () La gestión de inventarios se refiere al proceso de supervisar y controlar los niveles de *stock* de una empresa.
2. () El control de inventarios se enfoca en determinar con precisión la existencia física del inventario.
3. () El índice de rotación en inventarios indica la cantidad de veces que una empresa ha vendido y reemplazado su inventario en un período determinado.
4. () El *stock* mínimo define la cantidad máxima de inventarios que se debe mantener para evitar quedarse sin existencias.
5. () El *stock* medio representa la cantidad promedio de inventario que se mantiene almacenado durante un período determinado.
6. ¿Cuál es uno de los costos asociados con la gestión de inventarios?
 - a. Costo de producción.
 - b. Costo de *marketing*.
 - c. Costo de mantenimiento.
 - d. Costo de publicidad.
7. ¿Qué representa la cantidad económica del pedido (EOQ)?
 - a. El nivel máximo de stock en el inventario.
 - b. El tamaño óptimo del pedido que minimiza los costos totales.
 - c. El costo de mantenimiento de una unidad en inventario.
 - d. El costo de realizar un pedido.

8. ¿Qué parámetros utiliza el modelo EOQ (Economic Order Quantity)?
- Costo de mantenimiento y demanda de productos.
 - Costo de producción y costo de transporte.
 - Costo de publicidad y costo de almacenamiento.
 - Costo de envío y costo de mano de obra.
9. ¿En qué punto se encuentra la cantidad óptima del pedido según el modelo EOQ?
- En el punto máximo de *stock* en el inventario.
 - En el punto mínimo de *stock* en el inventario.
 - En el punto donde los costos totales son mínimos.
 - En el punto donde los costos de mantenimiento son mínimos.
10. ¿Qué información se necesita para calcular el número de órdenes o pedidos según el modelo EOQ?
- Costo de transporte y costo de producción.
 - Costo de mantenimiento y tamaño del pedido.
 - Costo de envío y demanda de productos.
 - Costo de almacenamiento y costo de pedido.

[Ir al solucionario](#)



Estimado estudiante, en esta semana se desarrolla la tercera unidad correspondiente a la programación lineal aplicada a la logística. En esta semana se presenta una explicación de la programación lineal y el modelo tradicional de la programación lineal. Los contenidos de esta semana son importantes para conocer la aplicación de la programación lineal en la resolución de problemas en el área de la logística. Por tal razón, se requiere de esfuerzo y dedicación para lograr los objetivos esperados.

Unidad 3. Programación lineal

En esta unidad, se abordan diferentes aspectos de la programación lineal. Se introduce el concepto del modelo tradicional de programación lineal, así como la programación lineal gráfica. Además, se explora la aplicación de la herramienta Solver de Excel para resolver problemas de programación lineal. Estos métodos y herramientas son fundamentales para la optimización de procesos y la toma de decisiones eficientes en la logística y gestión de la cadena de suministro.

3.1. Programación lineal

La programación lineal se puede aplicar en varios campos para la gestión y administración de operaciones. Actualmente, las empresas enfrentan diversos problemas que pueden afectar su estabilidad económica y su permanencia en el mercado. Por lo tanto, los empresarios buscan soluciones eficientes y rápidas para estos problemas. La programación lineal puede ayudar a planificar actividades y encontrar la mejor solución entre varias alternativas (Mariana Puente R. & Óscar Gaviláñez Á., 2018).

La programación lineal es una herramienta que permite obtener soluciones cuantitativas para diversos tipos de problemas. Estas soluciones son óptimas en función de diferentes variables, como el tiempo, los costos o la cantidad de recursos necesarios. Al utilizar la programación lineal, se pueden tomar decisiones adecuadas y bien fundamentadas.

De acuerdo con Chase et al. (2009) la Programación Lineal (PL) tiene algunas aplicaciones típicas como las que se indican a continuación:

- Planeación de operaciones y ventas agregadas. Mediante PL se puede identificar un plan de producción con el menor costo posible, incluyendo restricciones como la capacidad de producción y tamaño de la fuerza laboral, y garantizando que se satisfaga la demanda esperada.
- Análisis de la productividad en la producción. La PL permite evaluar el grado de eficiencia en el uso de recursos.
- Planeación de los productos. Se puede utilizar PL para encontrar la mezcla de productos que minimice costos totales de producción.
- Rutas de los productos. La PL permite encontrar el camino óptimo o secuencia para fabricar un producto.
- Programación de vehículos y cuadrillas. Con la aplicación de PL se puede determinar las rutas óptimas y las cuadrillas o tripulantes necesarios para ofrecer el servicio de transporte.
- Control de inventarios. Se utiliza PL para encontrar la combinación óptima de productos que deben ser almacenados en una red de almacenes o centros de distribución. Mejorar la eficiencia y minimizar costos asociados al control de inventarios.
- Programación de la distribución. La PL permite encontrar la mejor programación de viajes para la distribución de mercancías.
- Ubicación de la planta. Encontrar la mejor ubicación de una planta de producción, centro de distribución, almacén o cualquier infraestructura logística, se puede determinar con la aplicación de la PL.

3.2. Modelo de programación lineal

La programación lineal es aplicada para modelar y resolver diversos problemas asociados a la logística, como la planificación de rutas de transporte, la asignación de inventarios y programación de la producción. Como en cualquier problema de programación lineal, al expresar matemáticamente el problema, se pueden obtener soluciones óptimas

que maximizan la eficiencia y minimizan costos, cumpliendo con las restricciones establecidas.

Un problema de programación lineal requiere definir una función objetivo, la misma que será maximizada o minimizada, según el objetivo del problema, por ejemplo: maximizar utilidades o minimizar costos. Adicionalmente, se requiere incluir restricciones lineales que indican las limitaciones para lograr el objetivo del problema, por ejemplo: limitaciones de capacidad, restricciones de tiempo, de demanda, de tiempo, etc.

Los problemas de programación lineal se resuelven aplicando métodos o algoritmos de resolución. Los más comunes incluyen el método simplex, el método de las dos fases y el método de puntos interiores.

Matemáticamente, el problema de la programación lineal se expresa de la siguiente manera:

$$Z = C_1X_1 + C_2X_2 + \cdots + C_nX_n$$

Dónde: Z: función objetivo (maximizar o minimizar).
 C: constante conocida.
 X: variables de decisión.

La función objetivo (Z) está sujeta a diferentes restricciones y se expresan como se indica:

$$A_{11}X_1 + A_{12}X_2 + \cdots + A_{1n}X_n \leq B_1$$

$$A_{21}X_1 + A_{22}X_2 + \cdots + A_{2n}X_n \leq B_2$$

.

.

.

$$A_{m1}X_1 + A_{m2}X_2 + \cdots + A_{mn}X_n \leq B_m$$

Dónde: A_{mn} y B_m : constantes conocidas.

Según el objetivo del problema, las restricciones pueden ser igual ($=$), mayor ($>$), mayor o igual que ($\geq$), menor o igual que ($\leq$) o menor ($<$).

Para plantear problemas de Programación Lineal (PL) de manera efectiva, se deben cumplir cinco condiciones básicas:

- a. **Recursos limitados:** trabajadores, horas de trabajo, equipos, materiales, presupuesto, etc.
- b. **Objetivo explícito:** maximizar o minimizar.
- c. **Linealidad:** función objetivo y restricciones del modelo son funciones lineales.
- d. **Homogeneidad:** la productividad y calidad es la misma independientemente de cualquier factor.
- e. **Divisibilidad:** la PL presupone que los resultados pueden ser fracciones, si no es posible, se utiliza la programación entera.

Para el mejor entendimiento de la programación lineal se presenta el siguiente ejemplo:

La compañía XYZ fabrica bastones de golf y juegos de mesa. La utilidad que produce un bastón de golf es de \$2, mientras que cada juego de mesa una utilidad de \$4. El bastón de golf requiere de 4 horas de trabajo en la planta A y 2 horas en la planta B. El juego de mesa requiere de 6 horas en la planta A, 6 horas en la planta B y 1 hora en la planta C. La planta A tiene una capacidad de trabajo de 120 horas por día, la planta B tiene 72 horas y la planta C tiene 10 horas. La compañía necesita maximizar sus ingresos, por lo que se requiere determinar cuántos bastones de golf y juegos de mesa deben fabricar por día.

El primer paso para resolver el problema es definir la función objetivo, en este caso el problema pide maximizar la utilidad. La utilidad está definida por la utilidad que genera cada bastón de golf y cada juego de mesa, por lo tanto, se tiene la siguiente función objetivo:

$$\text{Maximizar } Z = 2G + 4J$$

Dónde: G: bastones de golf (u)
 J: juegos de mesa (u)

Las restricciones del problema tienen que ver principalmente con la cantidad de horas de trabajo que requiere cada producto y la capacidad de trabajo (expresado en horas) de las plantas A, B y C. Adicionalmente, es incluir una restricción para indicar que los resultados deben ser valores positivos. De esta manera, las restricciones son las siguientes:

$$4G + 6J \leq 120 \quad \text{Planta A}$$

$$2G + 6J \leq 72 \quad \text{Planta B}$$

$$1J \leq 10 \quad \text{Planta A}$$

$$G, J \geq 0$$

El planteamiento del problema cumple con las condiciones básicas de los problemas de programación lineal:

- a. **Recursos limitados:** las plantas A, B y C cuentan con un número limitado de horas de trabajo.
- b. **Objetivo explícito:** el problema pide maximizar la utilidad.
- c. **Linealidad:** la función objetivo y las restricciones son ecuaciones lineales.
- d. **Homogeneidad:** los recursos son homogéneos.
- e. **Divisibilidad:** las variables de decisión pueden ser divisibles, se puede fabricar una fracción de bastón o juego de mesa en un día y continuar con su fabricación al siguiente día.

A continuación, le invito a revisar la siguiente infografía.

[Formulación de un problema de programación lineal.](#)

La infografía presenta los pasos que se deben seguir para formular y resolver un problema de programación lineal. Desde la formulación del problema, modelación del problema y la resolución del modelo.



Actividad de aprendizaje recomendada

Continuemos con el aprendizaje mediante su participación en la actividad que se describe a continuación.

Estimado estudiante, la programación lineal es una herramienta que puede ser aplicada a diversos campos de la logística para resolver diversos problemas. Por esta razón, se sugiere revisar los siguientes videos:

1. [Formulación de programación lineal.](#)
2. [Método simplex algebraico.](#)

El primer video explica la formulación de problemas de programación lineal: función objetivo y restricciones. El segundo video presenta la resolución de un problema de programación lineal mediante el método simplex.



Semana 14

Estimado estudiante, en esta semana se desarrolla el tema de programación lineal gráfica, se estudia el planteamiento del problema de programación lineal, el trazo de las ecuaciones de restricciones, la determinación del área factible y cómo encontrar el punto óptimo de la función. Los contenidos de esta semana son importantes para conocer la aplicación de la programación lineal en la resolución de problemas en el área de la logística. Por tal razón, se requiere de esfuerzo y dedicación para lograr los objetivos esperados.

3.3. Programación lineal gráfica

Los problemas de programación lineal pueden ser resueltos de manera gráfica. Se trata de representar gráficamente las restricciones y la función objetivo del problema. De la misma manera, el objetivo es encontrar el punto óptimo que maximice o minimice la función objetivo, sujeto a las restricciones establecidas.

Las restricciones y la función objetivo son representadas en un plano cartesiano, se identifica la zona factible, la misma que es el área del plano que cumple con todas las restricciones. El punto de intersección entre la función objetivo y la región factible determina el punto óptimo que maximiza o minimiza la función objetivo.

La aplicación de la programación lineal gráfica está limitada a problemas que involucran pocas variables de decisión, sin embargo, su estudio ayuda a comprender mejor cómo trabaja la programación lineal de manera visual e intuitiva.

Para la resolución de problemas se presentan cuatro pasos a seguir:

1. Planteamiento del problema

Se trata de establecer la expresión de la función objetivo y sus restricciones. Estas expresiones son las mismas que se estableció en el ejemplo anterior, que se muestran a continuación:

$$\text{Maximizar } Z = 2G + 4J$$

$$4G + 6J \leq 120 \quad \text{Planta A}$$

$$2G + 6J \leq 72 \quad \text{Planta B}$$

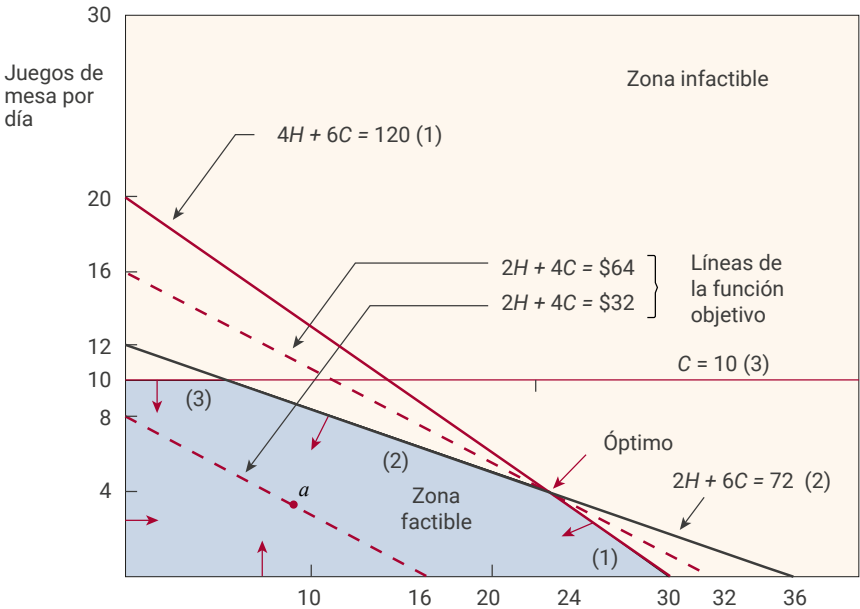
$$1J \leq 10 \quad \text{Planta A}$$

$$G, J \geq 0$$

2. Trazo de ecuaciones de las restricciones y función objetivo

Las ecuaciones de las restricciones se trazan igualando una variable a cero. De esta manera se tienen las rectas que se muestran en la figura 17.

Figura 17.
Ecuaciones de las restricciones



Nota. Adaptado de *Administración de operaciones. Producción y cadena de suministros* [Ilustración], por Chase et al., 2009, McGraw Hill.

3. Determinar el área de factibilidad

El área de factibilidad se determina basándose en los signos de desigualdad de cada restricción. La zona de factibilidad se presenta sombreada en la figura 17.

4. Punto óptimo

El punto óptimo se encuentra en la intersección entre la función objetivo y la región factible, y siempre se localiza en un vértice de la región factible. En el ejemplo presentado, la región factible cuenta con cinco vértices, excluyendo el origen. Para encontrar el punto óptimo, es necesario evaluar la función objetivo en los cuatro bordes restantes de la región factible y determinar cuál de ellos maximiza o minimiza la función.



Actividad de aprendizaje recomendada

Reforcemos el aprendizaje resolviendo la siguiente actividad.

Estimado estudiante, la programación lineal es una herramienta que puede ser aplicada a diversos campos de la logística para resolver diversos problemas. Por esta razón, se sugiere revisar los siguientes videos:

1. [Formulación de programación lineal](#),
2. [Programación lineal método gráfico](#).

El primer video explica la formulación de problemas de programación lineal: función objetivo y restricciones. El segundo video presenta la resolución de un problema de programación lineal mediante el método gráfico.



Semana 15

Estimado estudiante, en esta semana se desarrolla el tema de programación lineal con Excel, se estudia el planteamiento del problema de programación lineal y la utilización del complemento Solver de Excel. Se presenta paso a paso el procedimiento para resolver un problema de programación lineal aplicando este complemento. Los contenidos de esta semana son importantes para conocer la aplicación de la programación lineal en la resolución de problemas en el área de la logística. Por tal razón, se requiere de esfuerzo y dedicación para lograr los objetivos esperados.

3.4. Programación lineal con Excel

Los problemas de programación lineal se pueden resolver de manera eficiente utilizando el *software* Microsoft Excel y su complemento Solver. El Solver es una herramienta de optimización que permite encontrar la solución óptima para un modelo de programación lineal.

Para resolver un problema de programación lineal, es necesario seguir algunos pasos. Primero, se debe definir claramente el problema, identificar la función objetivo y determinar si se busca maximizar o minimizar dicha función. A continuación, se deben identificar las variables de decisión que representan las decisiones a tomar en el problema.

Una vez establecidas las variables de decisión, se deben establecer las restricciones que limitan esas variables. Estas restricciones pueden incluir limitaciones de capacidad, demanda, recursos disponibles, entre otros factores relevantes.

Una vez que el problema ha sido correctamente definido y se han establecido las variables de decisión y restricciones, se procede a formular el modelo de programación lineal. Esto implica la creación de la función objetivo y la expresión matemática de las restricciones en términos de las variables de decisión.

Después de formular el modelo, se procede a configurar el Solver en Excel. Esto implica ingresar la función objetivo, las restricciones y definir las variables de decisión. Es importante tener una correcta distribución de la hoja de cálculo y asegurarse de que las variables de decisión estén claramente identificadas.

Una vez configurado el Solver, se puede ejecutar para obtener la solución óptima. El Solver explorará diferentes combinaciones de valores para las variables de decisión y encontrará la combinación que optimice la función objetivo sujeta a las restricciones establecidas.



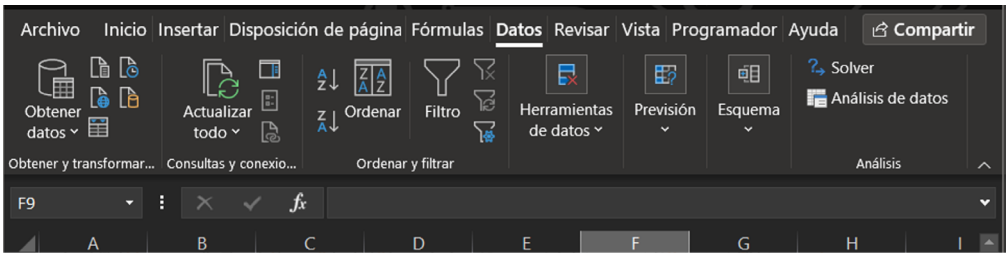
Es fundamental destacar que el uso del Solver requiere un buen entendimiento del problema y la capacidad de modelarlo adecuadamente. Además, se recomienda verificar y validar los resultados obtenidos para asegurar su precisión y coherencia con la realidad.

Instalación

Para utilizar el complemento Solver en Excel, es necesario cargarlo en la interfaz principal del *software*. Este proceso se realiza seleccionando las siguientes opciones: Archivo - Opciones - Complementos - Administrar: Complementos de Excel - Ir - Seleccionar Solver - Aceptar.

Una vez cargado, la herramienta Solver estará disponible en la pestaña “Datos” de la interfaz principal de Excel, como se indica en la figura 18. De esta manera, se puede acceder fácilmente a todas las funcionalidades y configuraciones del Solver para resolver problemas de optimización en Excel.

Figura 18.
Complemento Solver



Nota. Palacios, J., 2023.

A continuación, se presenta la resolución del ejemplo de la sección 3.2 Modelo de programación lineal, utilizando esta herramienta de Excel.

En este problema, nuestro objetivo es maximizar la utilidad. Para lograrlo, debemos determinar las variables de decisión, que en este caso son la cantidad de bastones de golf y la cantidad de juegos de mesa que se deben fabricar por día. Estas variables son las que definirán nuestra función objetivo.

$$\text{Maximizar } Z = 2G + 4J$$

Una vez identificadas las variables de decisión, podemos ubicar la función objetivo en una celda de la hoja de cálculo. Esta función objetivo representa la expresión matemática que deseamos maximizar, tal como se indica en la fórmula correspondiente. Al establecer correctamente la función objetivo, podremos utilizar herramientas como Solver para encontrar la combinación óptima de valores de las variables de decisión que maximice nuestra utilidad.

En la figura 19 se presenta una configuración típica de una hoja de cálculo para utilizar el Solver. En esta configuración, se destacan las celdas sombreadas en verde, las cuales corresponden a las “celdas variables”. Estas celdas son aquellas en las que el Solver realizará iteraciones para encontrar la combinación óptima que maximice la función Z.

Figura 19.
Configuración de hoja de cálculo

	Z (max) =	6
	Bastones de golf	Juegos de mesa
Celdas variables	1	1
Utilidad	2	4

Nota. Palacios, J., 2023.

El Solver utilizará diferentes valores en estas celdas variables durante el proceso de optimización, buscando encontrar la mejor solución que maximice el valor de la función Z. Mediante las iteraciones, el Solver ajustará los valores de las celdas variables hasta alcanzar el resultado óptimo. Es importante tener en cuenta que la configuración de las celdas variables dependerá del problema específico y de los datos involucrados.

Además, es necesario ingresar las restricciones relacionadas con las horas de trabajo de cada planta y las horas requeridas para fabricar cada producto. Como se determinó previamente, se tienen las siguientes restricciones:

$$4G + 6J \leq 120$$
Planta A

$$2G + 6J \leq 72$$
Planta B

$$1J \leq 10$$
Planta A

$$G, J \geq 0$$

Las restricciones se detallan en la figura 20, donde la columna “Demanda hora” representa el resultado de la primera parte de la ecuación, y se incluyen los signos de desigualdad y la capacidad de cada planta. Una vez que la hoja de cálculo esté correctamente configurada, podemos proceder a ingresar los datos en Solver. De esta manera, Solver considerará todas las restricciones establecidas y encontrará la combinación óptima que maximice la función objetivo.

Figura 20.
Restricciones

	Bastones golf	Juegos mesa	Demanda hora		Capacidad
Planta A	4	6	10	$\leq$	120
Planta B	2	6	8	$\leq$	72
Planta C	0	1	1	$\leq$	10

Nota. Palacios, J., 2023.

Resolución con Solver

Inicialmente, dentro de la pestaña “Datos” seleccionar la herramienta de análisis “Solver”. Al abrir la herramienta aparece una pantalla como la que se muestra en la figura 21.

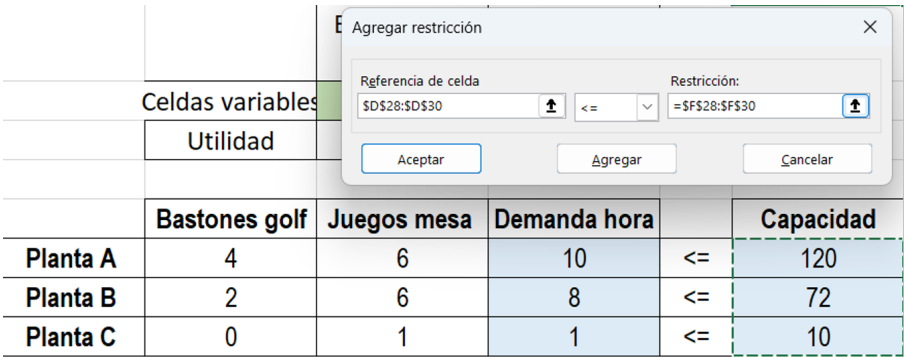
Figura 21.
Parámetros de Solver

Nota. Palacios, J., 2023.

En la sección “Establecer objetivo”, se selecciona la celda que contiene la función objetivo a maximizar (Z). Dado que este problema busca maximizar la utilidad, elegimos la opción “Para: Máx”. En la sección “Cambiando las celdas de variables”, seleccionar las celdas sombreadas de color verde que representan las variables de decisión.

En la sección de restricciones, seleccionar la opción “Agregar” y especificar la columna demanda hora en la opción “Referencia de celda” y la columna de capacidad en la opción “Restricción”. Es importante tener en cuenta los signos de desigualdad correspondientes a cada restricción, tal como se indica en la figura 22. Por último, es crucial seleccionar el método de resolución “Simplex LP” para que Solver encuentre la solución óptima del problema.

Figura 22.
Agregar restricción en Solver



Nota. Palacios, J., 2023.

Luego de configurar adecuadamente los parámetros en Solver, como se aprecia en la figura 23 se procede a seleccionar la pestaña “Resolver”. En este punto, Solver comienza a trabajar para determinar la respuesta óptima que cumpla con todas las restricciones establecidas y maximice la utilidad.

Figura 23.
Solución del ejemplo

	Z (max) =	64
	Bastones de golf	Juegos de mesa
Celdas variables	24	4
Utilidad	2	4

Nota. Palacios, J., 2023.

Para este problema en particular, se ha encontrado que la utilidad máxima alcanza los \$64 por día al fabricar 24 bastones de golf y 4 juegos de mesa. Esta combinación de producción óptima cumple con todas las restricciones y maximiza la utilidad en el contexto del problema planteado.



Actividades de aprendizaje recomendadas

Es hora de reforzar los conocimientos adquiridos resolviendo las siguientes actividades.

1. Estimado estudiante, la programación lineal es una herramienta que puede ser aplicada a diversos campos de la logística para resolver diversos problemas. Por esta razón, se sugiere revisar los siguientes videos:
 - [Método Simplex en Excel \(Solver\).](#)
 - [Programación lineal utilizando Solver.](#)

En ambos videos se desarrollan ejercicios de programación lineal y se explica su resolución mediante el complemento Solver.

2. Para reforzar los conocimientos adquiridos, le invito a desarrollar la siguiente autoevaluación.



Autoevaluación 3

En las siguientes preguntas, seleccione verdadero o falso según corresponda.

1. () La programación lineal es una herramienta que permite obtener soluciones óptimas en función de variables como el tiempo, los costos o la cantidad de recursos necesarios.
2. () La programación lineal se utiliza principalmente en la gestión y administración de operaciones.
3. () La programación lineal gráfica es una forma de resolver problemas de programación lineal utilizando representaciones gráficas.
4. () El método simplex es uno de los métodos comunes utilizados para resolver problemas de programación lineal.
5. () El complemento Solver de Excel es una herramienta que permite resolver problemas de programación lineal de manera eficiente.
6. () La programación lineal gráfica es adecuada para resolver problemas con un gran número de variables de decisión.
7. () En la programación lineal, las restricciones se expresan únicamente con el símbolo de igualdad (=).
8. () La programación lineal se aplica principalmente en el área de la logística y gestión de la cadena de suministro.
9. () El punto óptimo en la programación lineal gráfica siempre se encuentra en un vértice de la región factible.
10. () El Solver de Excel es un complemento que se puede instalar en la interfaz principal del *software*.

[Ir al solucionario](#)



Semana 16



Actividades finales del bimestre

¡Enhorabuena por el arduo trabajo y dedicación demostrados a lo largo de estas semanas de aprendizaje! Hemos completado con éxito los temas de las 3 unidades.

En esta última semana del segundo bimestre, se recomienda revisar los contenidos de las unidades estudiadas presentadas en la guía. Adicionalmente, se sugiere revisar los recursos interactivos y las actividades de aprendizaje recomendadas que se comparten en cada semana. Utilice herramientas que permitan una mejor comprensión de los contenidos como resúmenes, cuadros sinópticos y mapas conceptuales, y en caso de que existan dudas no olvide consultar con el tutor.



El Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) está disponible para que pueda contactar con el tutor en caso de que tenga preguntas relacionadas con los temas abordados en clase. Aproveche esta oportunidad para aclarar cualquier inquietud y consolidar su comprensión.

Finalmente, una vez que se haya revisado, estudiado y comprendido los temas del primer bimestre, estará preparado para completar la evaluación bimestral. Esta evaluación tiene como objetivo medir el grado de aprendizaje que ha adquirido durante este periodo. Le deseamos mucho éxito en esta etapa y confiamos en que aplicará su conocimiento de manera efectiva. ¡Éxitos!



4. Solucionario

Autoevaluación 1		
Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	V	El pronóstico de la demanda se refiere a la predicción de la cantidad de bienes o servicios que serán demandados en el futuro.
2	F	El pronóstico de la demanda es crucial en la planificación de la cadena de suministro y la gestión de inventarios, ya que ayuda a anticipar la demanda y tomar decisiones informadas sobre producción, aprovisionamiento, almacenamiento y distribución de productos.
3	V	Los métodos de pronóstico de demanda pueden involucrar análisis de series temporales, métodos estadísticos como promedios móviles y regresión, técnicas de suavización exponencial, inteligencia artificial como redes neuronales y algoritmos de aprendizaje automático, entre otros.
4	F	Generalmente, los pronósticos a corto plazo son más precisos y confiables que los pronósticos a largo plazo, ya que a medida que se pronostica en períodos más lejanos, hay mayor incertidumbre y variabilidad en los resultados.
5	V	Los patrones de demanda más comunes son la tendencia (comportamiento a largo plazo), estacionalidad (patrones recurrentes en intervalos regulares), ciclos (patrones que se repiten en períodos prolongados) y variación aleatoria (fluctuaciones impredecibles).
6	d	Una técnica utilizada para medir el margen de error en el pronóstico de demanda es la Desviación Estándar del Error (SD).
7	a	La elasticidad precio de la demanda mide la sensibilidad de la cantidad demandada ante cambios en el precio.
8	c	Cuando los datos se ajustan a una relación exponencial, se utiliza el método de regresión exponencial para determinar la línea de tendencia.
9	F	El método del promedio móvil no distingue ciclos ni componentes de tendencia en el pronóstico de demanda.
10	V	El método de promedio ponderado asigna un peso mayor a los valores más recientes en el cálculo del pronóstico de demanda.
11	F	El suavizado exponencial asigna un peso mayor a los datos más recientes y disminuye gradualmente el peso a los datos más antiguos en el cálculo del pronóstico de demanda.

Autoevaluación 1

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
12	V	La regresión lineal se puede utilizar para analizar la relación entre la demanda y el tiempo en el pronóstico de demanda, así como para determinar patrones como la estacionalidad o tendencias.

[Ir a la autoevaluación](#)

Autoevaluación 2		
Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	V	La gestión de inventarios se refiere al proceso de supervisar y controlar los niveles de <i>stock</i> de una empresa para garantizar que exista suficiente inventario disponible para satisfacer la demanda de los clientes.
2	V	El control de inventarios se enfoca en determinar con precisión la existencia física del inventario, es decir, contar y verificar la cantidad real de productos almacenados.
3	V	El índice de rotación en inventarios indica cuántas veces una empresa ha vendido y reemplazado su inventario en un período determinado, lo que refleja la eficiencia de la gestión de inventarios.
4	F	El <i>stock</i> mínimo define la cantidad mínima de inventarios que se debe mantener para evitar quedarse sin existencias o llegar al punto de rotura de <i>stock</i> . Es la cantidad necesaria para garantizar que siempre exista suficiente inventario para satisfacer la demanda.
5	V	El <i>stock</i> medio representa la cantidad promedio de inventario que se mantiene almacenado durante un período determinado. Es una medida que refleja la inversión promedio en existencias por parte de la empresa.
6	c	Los costos de inventario están relacionados con la gestión y mantenimiento de inventarios de una empresa.
7	b	La cantidad económica del pedido busca un equilibrio entre los costos de mantenimiento y los costos de realizar el pedido.
8	a	El modelo EOQ utiliza el costo de mantenimiento y la demanda de productos para calcular la cantidad óptima del pedido.
9	c	La cantidad óptima del pedido corresponde al punto en el que los costos totales son mínimos, representando un equilibrio entre los costos de pedido y los costos de mantenimiento.
10	b	Para calcular el número de órdenes o pedidos, se necesita conocer el costo de mantenimiento y la cantidad óptima del pedido según el modelo EOQ.

Ir a la
autoevaluación

Autoevaluación 3		
Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	V	La programación lineal permite obtener soluciones óptimas basándose en diferentes variables.
2	V	La programación lineal se utiliza en la gestión y administración de operaciones.
3	V	La programación lineal gráfica es una forma visual de resolver problemas de programación lineal.
4	V	El método simplex es uno de los métodos comunes utilizados para resolver problemas de programación lineal.
5	V	El complemento Solver de Excel es una herramienta eficiente para resolver problemas de programación lineal.
6	F	La programación lineal gráfica es adecuada para problemas con pocas variables de decisión.
7	F	En la programación lineal, las restricciones pueden ser igualdad ($=$), mayor ($>$), mayor o igual que ($\geq$), menor o igual que ($\leq$) o menor ($<$).
8	V	La programación lineal se aplica en el área de la logística y gestión de la cadena de suministro.
9	V	El punto óptimo en la programación lineal gráfica se encuentra en un vértice de la región factible.
10	V	El Solver de Excel es un complemento que se puede instalar en la interfaz principal del <i>software</i> .

[Ir a la autoevaluación](#)



5. Referencias bibliográficas

- Cruz Fernández, A. (2017). *Gestión de inventarios*. UF0476. IC Editorial.
<https://elibro.net/es/ereader/bibliotecautpl/59186?page=12>
- Díaz Pinzón, J. E. D. (2020). Precisión del pronóstico de la propagación del COVID-19 en Colombia. *Revista Repertorio de Medicina y Cirugía*.
<https://doi.org/10.31260/RepertMedCir.01217372.1045>
- Espejo González, M. (2022). *Gestión de inventarios: Métodos cuantitativos*. Marge Books. <https://elibro.net/es/ereader/bibliotecautpl/217920?page=75>
- García-Valcárcel Muñoz-Repiso, A. M., Hernández Martín, A., & Recamán Payo, A. (2012). La metodología del aprendizaje colaborativo a través de las TIC : una aproximación a las opiniones de profesores y alumnos. *Revista complutense de educación*. https://doi.org/10.5209/rev_RCED.2012.v23.n1.39108
- Guerrero Salas, H. (2009). *Inventarios: Manejo y control*. Ecoe Ediciones.
<https://elibro.net/es/ereader/bibliotecautpl/69078?page=19>
- Heizer, J., & Render, B. (2004). *Principios de administración de operaciones*. Pearson Educación.
- Huber, G. L. (2008). Aprendizaje activo y metodologías educativas. *Revista de educación*, 59-81.
- Mariana Puente R. & Óscar Gavilánez Á. (2018). *Programación lineal para la toma de decisiones*. ESPOCH.
- Penagos, H. P. (2014). Aprendizaje autónomo y estilo cognitivo: diseño didáctico, metodología y evaluación. *Revista Educación en Ingeniería*, 9(17), 53-65. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7849225>

Richard B. Chase, F. Robert Jacobs, & Nicholas J. Aquilano. (2009).
Administración de operaciones (12.^a ed., Vol. 1-800). McGraw-Hill
Interamericana de España S.L.

Toledo Morales, P., & Sánchez García, J. M. (2018). *Aprendizaje basado en
proyectos: Una experiencia universitaria*. [https://doi.org/10.17616/
R31NJNEG](https://doi.org/10.17616/R31NJNEG)